Tunarasa

Platform Komunikasi Inklusif untuk Aksesibilitas Layanan Publik bagi Penyandang Tuna Rungu & Tuna Wicara

COMPFEST







Dipersembahkan Oleh:


Dimas Firmansyah


M. Ariel Sulton


M. Igo Pratama

https://tunarasa.my.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR GAMBAR iii
DAFTAR TABEL v
BAB 1. PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 2
1.3 Tujuan 2
1.4 Manfaat 3
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 3
2.1 Problematika Aktual yang Terjadi Di Masyarakat 3
2.2 Produk Inovasi Serupa Yang Memiliki Fungsi Hampir Sama 4
2.2.1. Teknologi Utama 4
2.2.2. Aksesibilitas 4
2.2.3. Akurasi Penerjemahan 5
2.2.4. Skalabilitas Penggunaan 5
2.2.5. Keberagaman Pengguna 5
2.2.6. Kekurangan 5
BAB 3. METODOLOGI 6
3.1 Alur Kerja Pembuatan Sistem 6
3.2 Use Case Platform 7
3.2.1 Pengguna 8
3.2.2 Super Admin 8
3.2.3 Admin 9
3.2.4 Interaksi Antar Entitas 9
3.3 Arsitektur Sistem dan Teknologi yang digunakan 9
3.3.1 Desain Arsitektur Sistem 9
3.3.1.1 Front-end 10
3.3.1.2 Back-end 10
3.3.1.3 Database dan Autentikasi 11
3.3.1.4 Hosted Container 11
3.4 Desain Sistem dan Model Data 11
3.4.1 Entity Relationship Diagram (ERD) 11
3.4.2 Data Flow Diagram (DFD) 14
3.5 Dataset dan Sumber Data 16
3.5.1 Dataset Computer Vision 16
3.5.2 Dataset System Recommendation 16
3.6 Pengembangan Model 17
3.6.1 Pengembangan Model Klasifikasi Bahasa Isyarat 17
3.6.2 Pengembangan Sistem Retrieval-Augmented Generation 18

3.6.3 Pengembangan Content Base Recomendation System..... 20
3.7 Integrasi Model.....21
3.7.1 Integrasi Model Computer Vision..... 21
3.7.2 Integrasi Large Language Model dan Retrieval-Augmented Generation..... 23
3.7.3 Integrasi Model Content-Based Recommendation System.....25
3.8 User Interface & Experience..... 26
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....29
4.1 Kinerja Sistem Aplikasi.....29
4.1.1. Kesehatan Sistem dan Responsivitas..... 29
4.1.2. Ketersediaan Layanan dan Keandalan..... 31
4.2 Kinerja Model.....32
4.2.1. Kinerja Model Content-Based Recommendation System.....32
4.2.2. Kinerja Model Computer Vision..... 33
4.2.3. Kinerja Model Large Language Model..... 34
BAB 5. KESIMPULAN..... 34
DAFTAR PUSTAKA..... 35
LAMPIRAN..... 37
Lampiran 1. Prototype of Platform User Interface using Figma.....37
Lampiran 2. Final Platform User Interface..... 41
Lampiran 3. Sistem Monitoring Platform Tunarasa.....51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Diagram Alur Kerja Pembuatan Sistem..... 6
Gambar 2. Use Case Diagram..... 7
Gambar 3. Diagram Arsitektur Sistem..... 10
Gambar 4. Entity Relationship Diagram..... 13
Gambar 5. Data Flow Diagram..... 15
Gambar 6. Diagram Model Klasifikasi Bahasa Isyarat..... 17
Gambar 7. Diagram Sistem Retrieval-Augmented Generation (RAG)..... 19
Gambar 8. Diagram Sistem Recommendation System..... 21
Gambar 9. Diagram Integrasi Model Computer Vision..... 22
Gambar 10. Diagram Integrasi Large Language Model dan Retrieval-Augmented Generation..... 24
Gambar 12. Tampilan Komunikasi Pengguna..... 26
Gambar 13. Tampilan Komunikasi Admin (Sistem Analisis Jawaban Chatbot)... 27
Gambar 14. Tampilan Sistem Rekomendasi Pertanyaan Terpopuler Salah Satu Instansi..... 27
Gambar 15. Dashboard Super Admin Kelola Akses RAG Chatbot..... 28
Gambar 16. Hasil Generate QR Code Setelah Komunikasi Selesai..... 28
Gambar 17. Dashboard Super Admin Kelola Undangan Admin..... 29
Gambar 18. Visualisasi Diagram Performa..... 30
Gambar 19. Diagram HTTP Request Rate..... 31
Gambar 20. Diagram HTTP Request by Status Code..... 31
Gambar 21. Diagram Silhouette Score..... 32
Gambar 22. Performa Computer Vision..... 33
Gambar 23. Diagram Perbandingan Akurasi Sebelum dan Setelah Koreksi LLM 33
Gambar 24. Diagram Performa LLM..... 34
Gambar 25. UI Prototype Halaman Utama Tunarasa..... 37
Gambar 26. UI Prototype Halaman “Layanan” Tunarasa..... 38
Gambar 27. UI Prototype Halaman User Gesture Recognition “Komunikasi” Tunarasa..... 38
Gambar 28. UI Prototype Halaman User Speech-to-Text “Komunikasi” Tunarasa.. 39
Gambar 29. UI Prototype Halaman Admin “Komunikasi” Tunarasa..... 39
Gambar 30. UI Prototype Halaman User “Akses Khusus” Tunarasa..... 40
Gambar 31. Halaman Utama Tunarasa..... 41
Gambar 32. Halaman “Tentang” Tunarasa..... 42
Gambar 33. Halaman “Layanan” Tunarasa..... 43
Gambar 34. Halaman “FAQ Rekomendasi” Tunarasa..... 44
Gambar 35. Halaman User “Komunikasi” Tunarasa..... 45
Gambar 36. Halaman Admin “Komunikasi” Tunarasa..... 46

Gambar 37. Simulasi User “Komunikasi” Tunarasa.....47
Gambar 38. Halaman User “Akses Khusus” Tunarasa..... 48
Gambar 39. Halaman “Masuk” Tunarasa.....49
Gambar 40. Halaman “Daftar” Tunarasa..... 50
Gambar 41. Halaman “Dashboard” Tunarasa..... 50
Gambar 42. Tunarasa Advanced Monitoring Hub..... 51
Gambar 43. Tunarasa LLM Quality Monitoring (DeepEval)..... 52
Gambar 44. Tunarasa FAQ Clustering Dashboard.....53
Gambar 45. Tunarasa Overview Dashboard..... 54

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Monitoring Sistem.....29
Tabel 2. Keterangan Prototipe Tampilan Aplikasi..... 37
Tabel 3. Keterangan Tampilan Akhir Aplikasi.....41
Tabel 4. Tampilan Dashboard Grafana.....51

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Smart city merupakan konsep kota cerdas yang dirancang untuk membantu masyarakat dalam mengelola sumber daya secara efisien dan menyediakan informasi yang akurat kepada masyarakat atau lembaga, guna mendukung kegiatan mereka atau mempersiapkan untuk menghadapi kejadian tak terduga (Wanto, 2017). Konsep *smart city* selaras dengan *sustainable development goals* (SDGs) yang disusun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh dunia, tepatnya pada poin 10 (pengurangan ketimpangan) dan poin 16 (perdamaian, keadilan, dan lembaga yang kuat). Kedua poin tersebut memiliki tujuan untuk menciptakan peluang yang setara bagi seluruh warga, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, dengan membangun sistem yang terbuka, inklusif, dan peka terhadap kebutuhan masyarakat, serta memperbaiki pelayanan publik yang adil dan efisien.

Pada hakikatnya setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas memiliki hak sama terhadap pelayanan pemerintah. Hal ini tercantum dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang mengatur sejumlah hak dan perlindungan bagi penyandang disabilitas, termasuk kebebasan untuk mengenyam pendidikan, memperoleh kesejahteraan, pekerjaan, kesehatan, dan aspek lainnya. Penyandang disabilitas pendengaran merupakan salah satu kelompok dengan prevalensi yang signifikan di Indonesia. Pada tahun 2023, tercatat sekitar 313.964 individu atau setara dengan 0,4% dari total populasi Indonesia yang mengalami disabilitas pendengaran (Badan Kebijakan Kementerian Kesehatan Indonesia, 2023). Disabilitas pendengaran merupakan kondisi gangguan pendengaran, baik sebagian maupun menyeluruh, yang seringkali disertai dengan hambatan dalam berbahasa dan berbicara,yang umumnya dikenal sebagai tuna rungu dan tuna wicara (Ulfah *et al*. 2023).

Mirisnya, dengan banyaknya penyandang disabilitas pendengaran di Indonesia, pengguna alat bantu dengar di Indonesia hanya mencapai 4.1% dari total penyandangnya (Badan Kebijakan Kementerian Kesehatan Indonesia, 2023). Kurangnya akses alat bantu dengar ini menciptakan kesenjangan dalam komunikasi, di mana individu tanpa gangguan pendengaran kesulitan untuk berinteraksi dengan penyandang disabilitas pendengaran, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam mengakses layanan publik dan fasilitas umum. Menurut hasil survei yang menggunakan sampel dari seluruh provinsi di Indonesia pada penelitian yang dilakukan oleh Varry dan rekan-rekannya pada tahun 2025, menunjukkan bahwa 43,0% fasilitas kesehatan belum menyediakan akses yang memadai bagi penyandang disabilitas, khususnya mereka yang mengalami gangguan pendengaran. Meskipun 77,8% pasien mengunjungi fasilitas kesehatan umum antara 1 hingga 5 kali dalam setahun, hal ini menunjukkan adanya ketergantungan yang cukup tinggi pada layanan tersebut. Namun, adanya kendala akses yang masih ditemukan mengindikasikan bahwa banyak fasilitas umum

lainnya yang belum sepenuhnya dapat diakses dengan mudah oleh penyandang disabilitas pendengaran.

Sebagai solusi penyedia komunikasi interaktif bagi penyandang disabilitas pendengaran dengan memanfaatkan teknologi *artificial intelligence*, "Tunarasa" hadir dengan menggabungkan tiga teknologi utama, yakni *computer vision*, *large language model* (LLM), dan platform berbasis web. Dengan *computer vision*, bahasa isyarat diterjemahkan menjadi teks, yang kemudian diproses menggunakan LLM untuk memastikan teks tersebut bebas dari kesalahan dan membuat kalimat yang lebih natural. Layanan ini memungkinkan penyandang tuna rungu dan tuna wicara untuk berkomunikasi dengan mudah di tempat-tempat layanan publik tanpa hambatan. Selain itu, fitur pembuatan catatan otomatis dari percakapan memudahkan pengguna untuk merekam hal-hal penting yang terlewat selama interaksi, menjadikan layanan ini lebih inklusif dan efisien.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, beberapa masalah yang perlu diidentifikasi dan diatasi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara mewujudkan konsep *smart city* dengan mengatasi kesenjangan, khususnya dalam akses fasilitas publik, melalui peningkatan komunikasi yang inklusif antara penyandang disabilitas dan masyarakat umum?
2. Bagaimana cara mengintegrasikan teknologi untuk menciptakan solusi komunikasi yang efisien dan inklusif bagi penyandang disabilitas pendengaran di fasilitas publik dalam rangka mendukung implementasi *smart city*?
3. Apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam mengatasi hambatan komunikasi di fasilitas umum bagi penyandang disabilitas pendengaran, guna menciptakan kota yang lebih inklusif dan cerdas?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari dibuatnya inovasi ini sebagai berikut:

1. Mewujudkan konsep smart city yang inklusif dengan mengatasi kesenjangan komunikasi antara penyandang disabilitas pendengaran dan masyarakat umum di fasilitas publik, sehingga tercipta sebuah kota cerdas yang inklusif dan dapat mengakomodasi kebutuhan semua warganya, tanpa terkecuali.
2. Mengintegrasikan teknologi untuk solusi komunikasi efisien dengan mengintegrasikan teknologi terkini, seperti *computer vision* dan *large language model*, untuk mempermudah interaksi di fasilitas publik dalam rangka mendukung implementasi *smart city*.
3. Mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam fasilitas umum dengan mengidentifikasi dan merancang langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam mengatasi hambatan

komunikasi di fasilitas umum, sehingga penyandang disabilitas pendengaran dapat mengakses layanan publik dengan lebih mudah dan efektif.

1.4 Manfaat

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kemudahan akses komunikasi di fasilitas publik, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas interaksi mereka dengan masyarakat umum. Dengan demikian, penyandang disabilitas pendengaran dapat mengakses layanan publik lebih optimal dan tidak terhambat oleh keterbatasan komunikasi.
2. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya inklusivitas bagi penyandang disabilitas. Hal ini akan menciptakan interaksi yang lebih lancar dan penuh empati antara masyarakat umum dan penyandang disabilitas, menjadikan kota lebih harmonis.
3. Membantu pemerintah dan penyedia layanan publik untuk menghadirkan fasilitas yang lebih inklusif, mendukung tercapainya tujuan smart city dengan merancang sistem yang lebih terbuka dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas pendengaran.
4. Mendukung tercapainya konsep *smart city* yang lebih baik, dengan menghadirkan teknologi yang lebih adaptif dan inklusif dalam komunikasi, yang akhirnya akan mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), terutama terkait pengurangan ketimpangan (SDG 10) dan penguatan lembaga yang adil dan transparan (SDG 16).

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Problematika Aktual yang Terjadi Di Masyarakat

Konsep *smart city* semakin relevan bagi perencanaan kota masa depan yang didorong dengan pesatnya perkembangan teknologi dan urbanisasi. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang efisien, nyaman, dan inklusif, termasuk bagi penyandang disabilitas. Meski demikian, kurangnya fasilitas akses bagi penyandang disabilitas di layanan publik, terutama dengan gangguan pendengaran, masih menjadi tantangan signifikan di Indonesia. Berdasarkan penelitian Varry dan rekan-rekannya (2025), data ini semakin memperkuat urgensi masalah tersebut. Studi tersebut menunjukkan 55,1% penyandang disabilitas pendengaran masih bergantung pada keluarga untuk mengakses layanan kesehatan. Lebih lanjut, dalam berkomunikasi dengan petugas kesehatan, 35,6% menggunakan media tulisan dan 47,2% masih dibantu keluarga, menandakan adanya keterbatasan kemampuan komunikasi yang efektif. Meskipun mayoritas merasa dimengerti, 39,8% justru merasa petugas kesehatan kurang memahami mereka, yang dengan jelas menunjukkan kesenjangan pemahaman yang terjadi pada fasilitas layanan publik.

2.2 Produk Inovasi Serupa Yang Memiliki Fungsi Hampir Sama

Dengan berkembangnya industri teknologi, saat ini banyak dijumpai inovasi untuk memfasilitasi komunikasi antara penyandang tunarungu dan tunawicara dengan masyarakat umum. Inovasi yang kita bandingkan merupakan temuan serupa dalam jangka waktu dekat, yakni "Sistem Penerjemahan Bahasa Isyarat dengan Metode Pengenalan Ucapan" oleh Mulyana *et al* pada 2025, serta "SETARA" oleh Sihotang *et al* pada 2024. Platform yang kami kembangkan menawarkan sebuah sistem yang tidak hanya berperan sebagai penerjemah, namun juga sebagai asisten komunikasi interaktif yang ditujukan khusus untuk digunakan di fasilitas umum. Berikut merupakan komparasi antara "Tunarasa" dengan platform yang telah dikembangkan:

2.2.1. Teknologi Utama

Tunarasa memanfaatkan kombinasi teknologi *Large Language Model* untuk meningkatkan akurasi penerjemahan, *Computer Vision* berbasis Tensorflow (JavaScript) untuk mendeteksi gerakan tangan dalam bahasa isyarat, dan *speech recognition* untuk mengubah suara menjadi teks sebagai umpan balik jawaban percakapan. Selain itu, pertanyaan yang diajukan oleh pengguna selama komunikasi dapat dijawab (opsional) oleh model *Large Language Model* yang didukung dataset melalui proses *Retrieval-Augmented Generation (RAG)* yang memungkinkan percakapan langsung dengan pengguna. Dalam platform aplikasi, penggunaan sistem rekomendasi berbasis *content-base recommendation* disematkan untuk memberikan saran pertanyaan yang sering diajukan pengguna.

SETARA menggunakan teknologi *computer vision* untuk mendeteksi gestur dalam bahasa isyarat dan mengubahnya menjadi teks atau ucapan. Teknologi ini menggunakan kamera ponsel sebagai input utama, yang memungkinkan penerjemahan *real-time* tanpa memerlukan perangkat tambahan seperti sarung tangan atau sensor lainnya.

Sistem Penerjemahan Bahasa Isyarat dengan Metode Pengenalan Ucapan menggunakan *speech recognition* dengan model *Hidden Markov Model* (HMM) untuk mengenali suara manusia baik dengan gangguan bicara maupun normal dan mengkonversinya menjadi teks atau perintah. Selain itu, terdapat *video recognition* untuk menerjemahkan bahasa indonesia menjadi bahasa isyarat.

2.2.2. Aksesibilitas

Tunarasa ditujukan untuk aksesibilitas publik, dengan fitur yang mendukung komunikasi di ruang publik, seperti dinas kependudukan, dinas kesehatan, dan banyak instansi masyarakat, mendukung penerjemahan bahasa isyarat dan *speech recognition*. Ini membuatnya sangat terjangkau bagi berbagai kelompok pengguna.

SETARA lebih fokus pada lingkungan pendidikan, terutama untuk sekolah bagi penyandang disabilitas, dengan tujuan utama untuk memecahkan hambatan komunikasi di kelas melalui penerjemahan bahasa isyarat yang hanya melalui *smartphone*.

Sistem *Speech Recognition* lebih terfokus pada penggunaan umum dalam komunikasi berbasis suara antara orang dengan gangguan bicara dan orang normal, namun kurang mendukung penggunaan bahasa isyarat secara langsung.

2.2.3. Akurasi Penerjemahan

Tunarasa memiliki akurasi tinggi dalam menerjemahkan bahasa isyarat karena menggunakan *computer vision* yang dikombinasikan dengan sistem *Large Language Model* yang dapat memperbaiki kesalahan penerjemahan secara otomatis. Penggunaan *speech recognition* juga mendukung penerjemahan lisan sebagai feedback atau jawaban dengan akurasi yang lebih baik.

SETARA menggunakan *computer vision* untuk menerjemahkan bahasa isyarat menjadi teks, namun akurasi sistem ini mungkin terbatas pada konteks pendidikan dan tidak sepenuhnya akurat dalam situasi dunia nyata dengan bahasa isyarat yang kompleks.

Sistem *Speech Recognition* mencapai akurasi 80-90%, dengan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi untuk ucapan yang jelas dan di lingkungan yang terkendali, namun mungkin mengalami kesulitan dalam lingkungan yang bising atau dengan aksen yang berbeda.

2.2.4. Skalabilitas Penggunaan

Tunarasa sangat scalable karena mengintegrasikan berbagai teknologi seperti *speech-to-text, computer vision*, *large language model* dan juga sistem rekomendasi berbasis *text mining*. Ini memungkinkan perluasan ke layanan lain dan mudah diintegrasikan dengan platform lain di lingkungan *smart city*.

SETARA lebih fokus pada lingkungan pendidikan, sehingga mungkin memiliki batasan dalam skalabilitas di luar sektor tersebut.

Sistem Speech Recognition juga scalable, namun perlu penyesuaian lebih lanjut untuk mengatasi variasi aksen dan dialek lokal dalam pengenalan suara.

2.2.5. Keberagaman Pengguna

Tunarasa memiliki basis pengguna yang sangat beragam, melibatkan penyandang tuna rungu, tuna wicara, dan masyarakat umum di ruang publik, serta pengguna dari berbagai latar belakang yang ingin berkomunikasi satu sama lain yang dapat disertakan fitur chatbot.

SETARA lebih terfokus pada pengguna dalam pendidikan, khususnya untuk sekolah luar biasa (SLB) yang melayani penyandang disabilitas.

Sistem Speech Recognition digunakan oleh siapa saja yang membutuhkan *speech-to-text*, meskipun terbatas dalam mendukung pengguna yang membutuhkan bahasa isyarat langsung.

2.2.6. Kekurangan

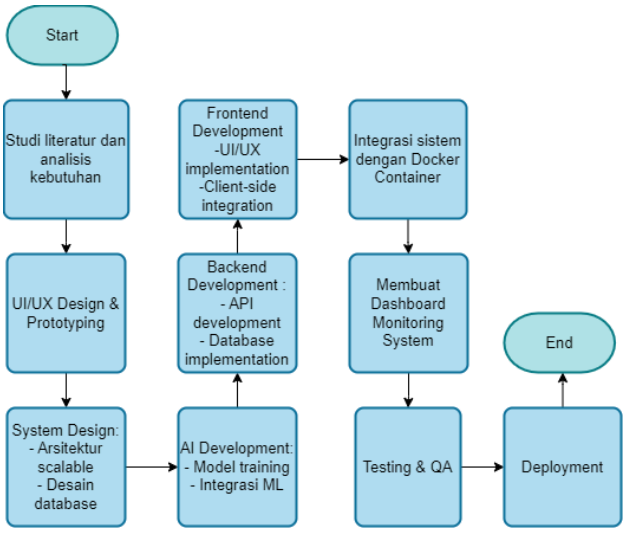
Tunarasa menghadapi tantangan dalam akurasi terjemahan *real-time* karena membutuhkan koneksi internet yang stabil untuk menjalankan fitur chatbot dan *large language model* secara efektif.

SETARA tidak cukup scalable untuk digunakan di luar lingkungan pendidikan dan bisa menghadapi kesulitan dalam menangani ragam bahasa isyarat yang berbeda.

Sistem *Speech Recognition* mungkin mengalami kesulitan dalam mengenali aksen atau dialek yang berbeda dan kurang tepat dalam situasi dengan latar belakang bising.

BAB 3. METODOLOGI

3.1 Alur Kerja Pembuatan Sistem



Gambar 1. Diagram Alur Kerja Pembuatan Sistem

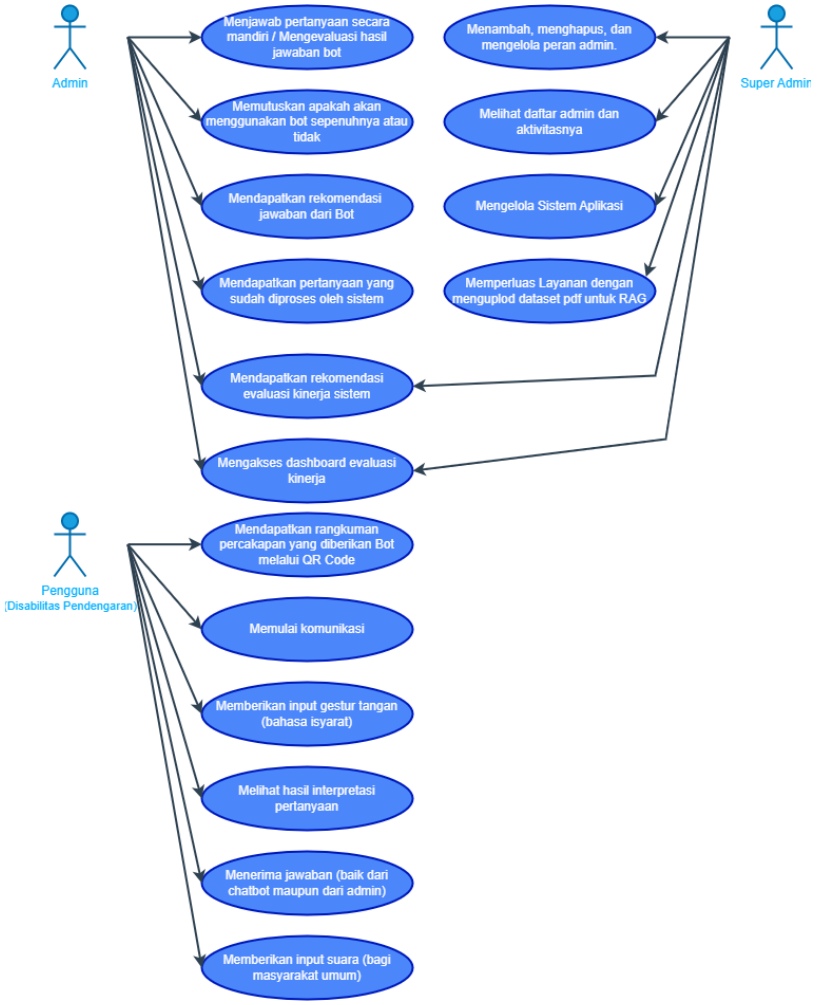
Proses pengembangan sistem "Tunarasa" dimulai dengan studi literatur dan analisis kebutuhan untuk memahami problem domain dan solusi yang diperlukan. Tahap ini melibatkan riset mengenai teknologi *machine learning*, penggunaan *framework* aplikasi, analisis kebutuhan pengguna. Setelah *requirement* terdefinisi dengan jelas, dilanjutkan dengan *UI/UX design & prototyping* yang terlampir pada **Lampiran 1** untuk merancang *interface* yang *user-friendly* dan *accessible*. Selanjutnya, pada tahap *system design* dilakukan perancangan arsitektur sistem (**Sub-Bab 3.3**), termasuk desain *relational database* untuk mendukung operasi AI/ML (**Sub-Bab 3.4**). Secara paralel, dilakukan *AI development* yang meliput *feature engineering*, *model training*, *fine-tuning* algoritma *machine learning* (**Sub-Bab 3.6**).

Setelah model siap, pengembangan sistem dilanjutkan dengan *backend development* yang berfokus pada pembuatan API, implementasi *business logic*, dan integrasi dengan *database* serta model AI yang telah dikembangkan. Sementara itu, *frontend development* mengimplementasikan *UI/UX design* ke dalam kode, melakukan *client-side integration*, dan memastikan *interface* dapat berkomunikasi dengan *backend* melalui API. Kedua *track development* ini akan diintegrasikan menggunakan docker container untuk konsistensi *environment* dan memudahkan *deployment*.

Setelah sistem telah terintegrasi, proses selanjutnya dilakukan *testing & quality control* yang mencakup *unit testing*, *performance testing*, dan *accessibility testing*. Jika semua sistem telah *test passed*, dilakukan *deployment* sistem ke *production environment*. Untuk *tracking* performa aplikasi, *AI model accuracy*, dan juga *system health*, sistem dilengkapi *dashboard monitoring system real-time*. Proses ini memastikan sistem dapat dipantau dan dimaintain secara berkelanjutan untuk menjamin kualitas layanan yang optimal.

3.2 *Use Case Platform*

"Tunarasa" dirancang untuk memfasilitasi penyandang disabilitas pendengaran dan masyarakat umum saling berkomunikasi berbasis teknologi penerjemah bahasa isyarat melalui *computer vision* yang dilengkapi *speech recognition*, *large language model* dan juga *content-based recommendation system* dalam *backend*. Dalam sistem ini terdapat 3 aktor utama yang satu sama lain memiliki peran masing-masing yang disajikan pada **Gambar 2** dibawah.



Gambar 2. *Use Case Diagram*

Berdasarkan diagram tersebut dapat dijabarkan secara mendalam mengenai bagaimana setiap pengguna berinteraksi dengan platform ini, sebagai berikut:

3.2.1 Pengguna

Pengguna pada platform "Tunarasa" difokuskan pada penyandang tuna rungu dan tuna wicara yang ingin berkomunikasi dengan masyarakat umum dalam fasilitas layanan publik, namun tetap membuka akses bagi masyarakat umum untuk menggunakan layanan tersebut. Interaksi pengguna dengan platform terjadi dalam beberapa tahap:

1. Memulai Komunikasi: Pengguna yang akan menginisiasi komunikasi dalam platform "Tunarasa" menggunakan perangkat yang tersedia dengan syarat mempunyai akses kamera, microphone, dan juga internet yang memadai.
2. Memberikan Input Gestur Tangan atau Suara: Pengguna memberikan input bahasa isyarat atau suara, yang diproses oleh sistem *computer vision* dan *large language models* untuk penerjemahan akurat, dengan dukungan *voice recognition* untuk *speech-to-text*.
3. Melihat Hasil Interpretasi Pertanyaan: Setelah mengirimkan gestur tangan / pesan suara, platform akan menampilkan hasil interpretasi pertanyaan yang diterjemahkan agar pengguna dapat mengidentifikasi pertanyaan dengan benar.
4. Menerima Jawaban: Pertanyaan pengguna akan diproses *chatbot* berbasis *large language model* untuk langsung dikirim maupun melewati evaluasi oleh admin.
5. Mendapatkan Rangkuman Sebagai *Note* Percakapan: Setelah percakapan diakhiri oleh pengguna, sistem akan merangkum hasil komunikasi dengan memanfaatkan teknologi *large language model* yang dapat diakses melalui QR Code.

3.2.2 Super Admin

Super Admin memiliki kontrol penuh atas sistem, memungkinkan untuk mengelola seluruh aspek dari platform. Fungsi utama Super Admin meliputi:

1. Mengelola Peran Admin: Super Admin dapat menambah, menghapus, dan mengelola peran admin yang berarti, mereka memiliki kontrol penuh atas siapa yang dapat mengakses sistem.
2. Melihat Daftar Admin dan Aktivitas: Super Admin dapat memonitor aktivitas admin, memastikan bahwa semua operasi dilakukan dengan baik.
3. Mengelola Sistem Aplikasi: Sebagai pengelola utama, Super Admin bertanggung jawab untuk memastikan sistem dengan melakukan pemeliharaan rutin.
4. Mengevaluasi Kinerja Sistem: Super Admin dan Admin dapat mengakses dashboard evaluasi kinerja yang memberikan informasi terkait seberapa efektif sistem dalam memberikan jawaban yang akurat serta kinerja model *machine learning* lainnya.
5. Memperluas Layanan dengan Mengunggah Dataset PDF untuk RAG: Super Admin dapat mengunggah dataset PDF untuk memperkaya informasi di RAG, meningkatkan akurasi dan memperluas jangkauan layanan.

3.2.3 Admin

Admin bertugas untuk mengelola dan menangani pertanyaan yang datang dari pengguna. Tugas utama admin dalam platform ini adalah sebagai berikut:

1. Menjawab Pertanyaan: Admin memiliki dua opsi dalam menangani pertanyaan pengguna, yakni menjawab secara langsung atau mengevaluasi hasil jawaban dari sistem chatbot, yang berarti mereka harus memutuskan apakah chatbot dapat menjawab pertanyaan sepenuhnya atau tidak.
2. Mengevaluasi Kinerja Sistem: Sama seperti Super Admin, Admin dapat mengakses dashboard evaluasi kinerja yang memberikan informasi terkait seberapa efektif sistem dalam memberikan jawaban yang akurat serta kinerja model *machine learning* lainnya.
3. Mengelola Pertanyaan yang Diproses: Admin bertanggung jawab menangani pertanyaan yang telah diproses oleh sistem, memastikan bahwa jawaban yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan mengoreksi jika diperlukan.

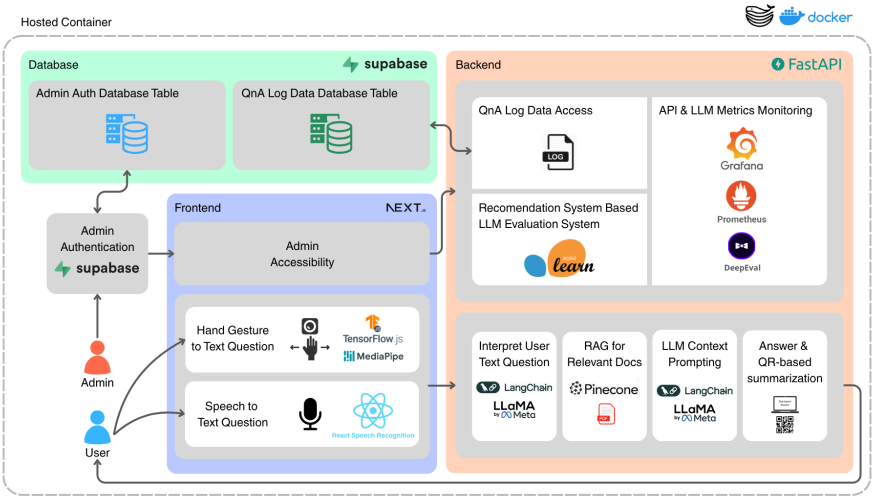
3.2.4 Interaksi Antar Entitas

1. Pengguna: Pengguna dapat memberikan input bahasa isyarat maupun bahasa verbal pada sistem, yang kemudian diubah menjadi teks dan ditampilkan di layar. Sistem memberikan jawaban langsung melalui bot, atau Admin dapat mengoreksi untuk memastikan jawaban yang tepat.
2. Super Admin dan Admin: Super Admin mengelola peran admin dan memperbarui dataset untuk meningkatkan akurasi chatbot. Admin menangani pertanyaan pasien dan memastikan interaksi berjalan lancar dengan memantau kinerja sistem melalui dashboard.

3.3 Arsitektur Sistem dan Teknologi yang digunakan

3.3.1 Desain Arsitektur Sistem

Platform "Tunarasa" mengintegrasikan berbagai teknologi yang terdiri dari 3 lapisan utama, yakni *front-end*, *back-end* dan juga sistem *database* yang terlampir pada **Gambar 3**.



Gambar 3. Diagram Arsitektur Sistem

Berikut adalah penjelasan mengenai struktur dan komponen dalam arsitektur sistem ini:

3.3.1.1 Front-end

Front-end "Tunarasa" dibangun menggunakan *framework* Next.js. Sistem ini memastikan kemudahan semua pengguna (Masyarakat, Admin, dan Super Admin) berkomunikasi dengan sistem, baik saat melakukan percakapan melalui gestur tangan atau *speech-to-text* maupun akses berbagai fitur admin seperti dashboard. *Front-end* "Tunarasa" bertugas sebagai berikut:

1. *Hand Gesture To Text Question*: Sistem ini memanfaatkan TensorFlow.js yang dikombinasikan dengan MediaPipe untuk mengakses kamera dalam perangkat pengguna dan melakukan deteksi gerakan tangan secara realtime. Gerakan yang berhasil terdeteksi akan kemudian diubah menjadi input teks berupa pertanyaan.
2. *Speech to Text*: Teknologi *React Speech Recognition* digunakan untuk mengonversi percakapan lisan menjadi teks, sehingga pengguna dapat mengajukan pertanyaan melalui suara.
3. Akses Khusus Admin: Beberapa halaman diberi pembatasan akses agar hanya pengguna dengan role Admin dan Super Admin yang bisa mengaksesnya, contohnya pada dashboard admin, serta antarmuka yang dirancang khusus untuk administrator guna memantau aktivitas sistem.

3.3.1.2 Back-end

Backend "Tunarasa" berfungsi untuk mengolah data yang dikirimkan oleh frontend dan mengelola interaksi antara pengguna dan sistem. Lapisan ini dibangun dengan komponen yang saling berkomunikasi untuk memberikan pelayanan yang maksimal, diantaranya sebagai berikut:

1. Pengelolaan LLM menggunakan LangChain: LangChain dimanfaatkan sebagai kerangka kerja utama untuk mengatur proses kerja *large language model* (LLM). Proses didalamnya mencakup proses *Retrieval-Augmented Generation* (RAG), dan beberapa proses prompting.
2. *Large Language Model* (LLM): Sistem ini mengandalkan LLaMA (Model LLM milik Meta AI) yang digunakan untuk menangkap konteks dari pertanyaan dan memberikan jawaban yang relevan.
3. *Retrieval-Augmented Generation* (RAG): Untuk memastikan jawaban yang diberikan sesuai dengan konteks dari basis data (dokumen panduan), sistem ini menerapkan RAG. Pinecone digunakan sebagai basis data vektor untuk menyimpan dan melakukan pencarian kemiripan terhadap dokumen yang telah di-*embedding*.
4. Validasi dan Monitoring: Sistem ini dilengkapi dengan fitur visualisasi untuk memvalidasi jawaban LLM dan monitoring metrik kinerja API menggunakan Prometheus, Grafana, dan DeepEval untuk evaluasi *realtime*.
5. Generasi Rangkuman dan Kode QR: Setelah interaksi selesai, backend akan membuat ringkasan dengan memanfaatkan prompting percakapan pada LLM dan menyimpannya pada format PDF yang dapat diakses melalui Kode QR.

6. Sistem Rekomendasi Berdasarkan *Content Base Filtering*: Sistem ini menggunakan scikit-learn untuk memberikan rekomendasi berdasarkan data log QnA yang telah terkumpul. Proses ini juga memanfaatkan *embedding* milik Pinecone dan juga clustering scikit-learn.

3.3.1.3 *Database* dan Autentikasi

Platform "Tunarasa" memanfaatkan Supabase sebagai platform *database*. Supabase menawarkan PostgreSQL yang digunakan untuk menyimpan data sistem, seperti data interaksi pengguna (QnA Log). Dengan memanfaatkan *Admin Auth Database Table* milik Supabase, sistem ini memungkikan menangani proses autentikasi dan otorisasi admin dalam mengakses sistem, memastikan hanya pihak yang berwenang yang dapat melakukan pengelolaan data dan pengaturan sistem. Selain itu, supabase menyediakan solusi *backend as a service* (BaaS) yang digunakan untuk mengelola pengelolaan data secara efisien dan terintegrasi dengan sistem lainnya.

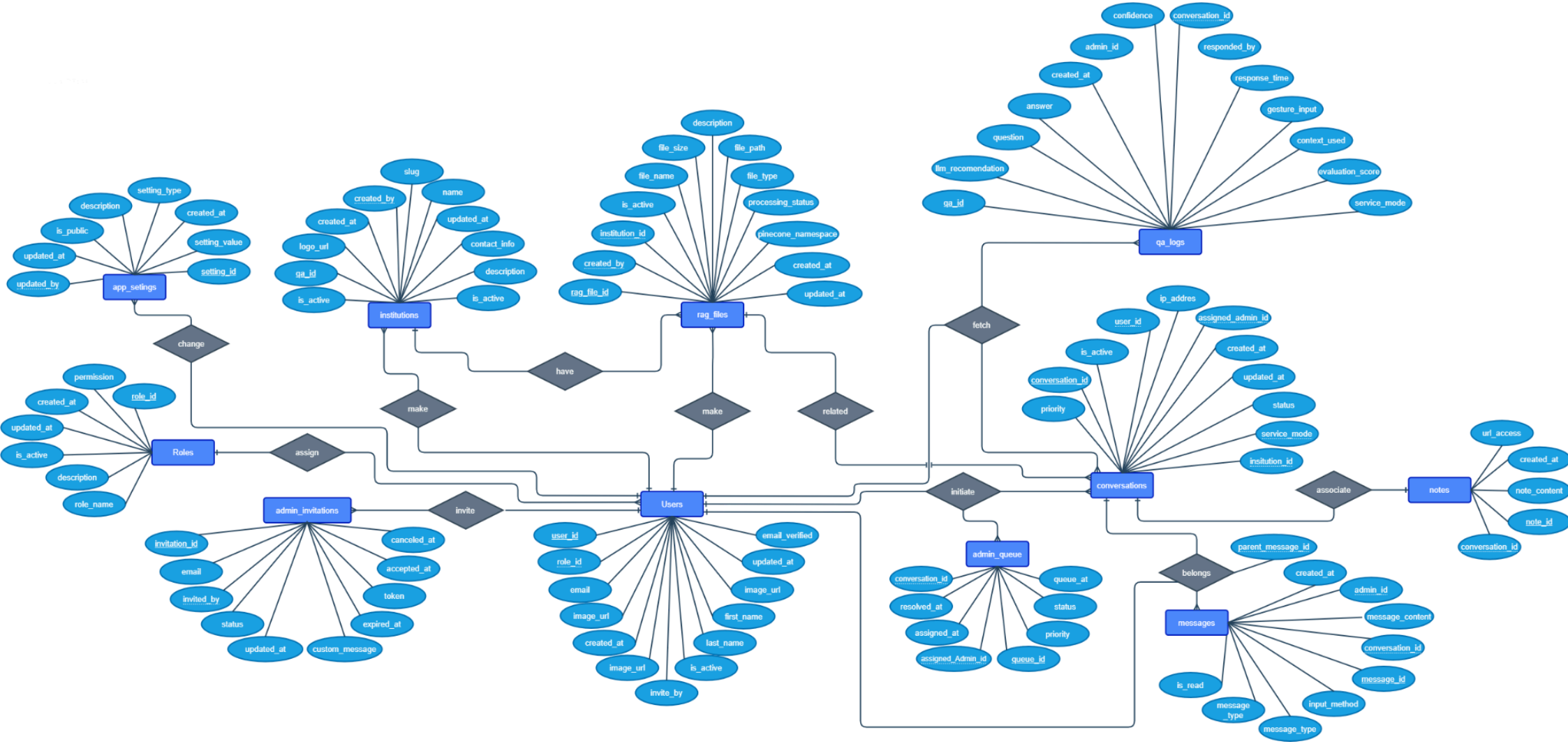
3.3.1.4 Hosted Container

Arsitektur sistem "Tunarasa" menggunakan *hosted container* untuk menyederhanakan manajemen dan penyebaran aplikasi. Dengan menggunakan Docker, komponen sistem termasuk *frontend*, *backend*, dan *database*, diatur dalam container terpisah yang dapat di-deploy secara efisien. Pendekatan ini memungkinkan sistem untuk berjalan secara konsisten di berbagai lingkungan, baik di server lokal maupun *cloud*. Selain itu, penggunaan *hosted container* memudahkan proses *scaling* dan pemeliharaan aplikasi tanpa gangguan pada layanan yang ada.

3.4 Desain Sistem dan Model Data

3.4.1 *Entity Relationship Diagram* (ERD)

Entity Relationship Diagram (ERD) yang dibuat untuk platform "Tunarasa" menunjukkan struktur dan hubungan antar data yang diperlukan untuk memungkinkan komunikasi inklusif antara administrator dan pengguna penyandang disabilitas tuna rungu atau tuna wicara. Tujuan dari desain ERD pada **Gambar 4** di bawah adalah untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan data dapat berjalan secara terstruktur, efisien, aman, dan mudah diintegrasikan dengan modul-modul sistem yang ada, baik pada sisi frontend maupun backend.



Gambar 4. *Entity Relationship Diagram*

Dalam platform “Tunarasa”, setiap tabel dalam database berperan penting untuk mendukung operasional dan komunikasi antara pengguna dan sistem. Tabel admin_invitations berperan dalam proses perekrutan admin baru. Dalam sistem, role super admin bertanggung jawab untuk mengundang admin baru melalui email yang terdaftar. Setiap undangan yang diberikan akan dilengkapi dengan token yang bersifat unik dan waktu kedaluwarsa. Status undangan akan berubah sesuai dengan aksi yang diambil oleh penerima undangan.

Setelah admin menerima undangan, melalui admin_queue percakapan dalam conversations akan dihubungkan dengan salah satu admin, yang di mana setiap percakapan akan memiliki prioritas yang ditentukan berdasarkan statusnya. Tabel conversations menjadi pusat penyimpanan data percakapan. Setiap percakapan memiliki pesan yang disimpan dalam messages, yang dilengkapi informasi penting seperti tipe pesan (apakah dari pengguna atau admin), serta apakah pesan tersebut telah dibaca. Tabel messages juga terkait langsung dengan users, di mana setiap pesan yang dikirimkan oleh admin akan tercatat bersama dengan ID admin yang terkait.

Tabel app_settings berperan untuk menyimpan pengaturan aplikasi yang dapat diubah oleh super admin. Pengaturan ini meliputi konfigurasi aplikasi seperti jenis pengaturan, status publikasi, dan lainnya. Setiap pengaturan yang diperbarui akan tercatat dalam database dengan informasi tentang siapa yang melakukan perubahan dan kapan perubahan itu terjadi.

Setelah percakapan selesai, sistem akan men generate notes secara otomatis menggunakan teknologi llm prompting. Catatan ini akan disimpan dalam tabel notes yang terhubung dengan percakapan melalui conversation_id. Dalam setiap komunikasi dengan chatbot, qa_logs akan mencatat performanya dalam memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan

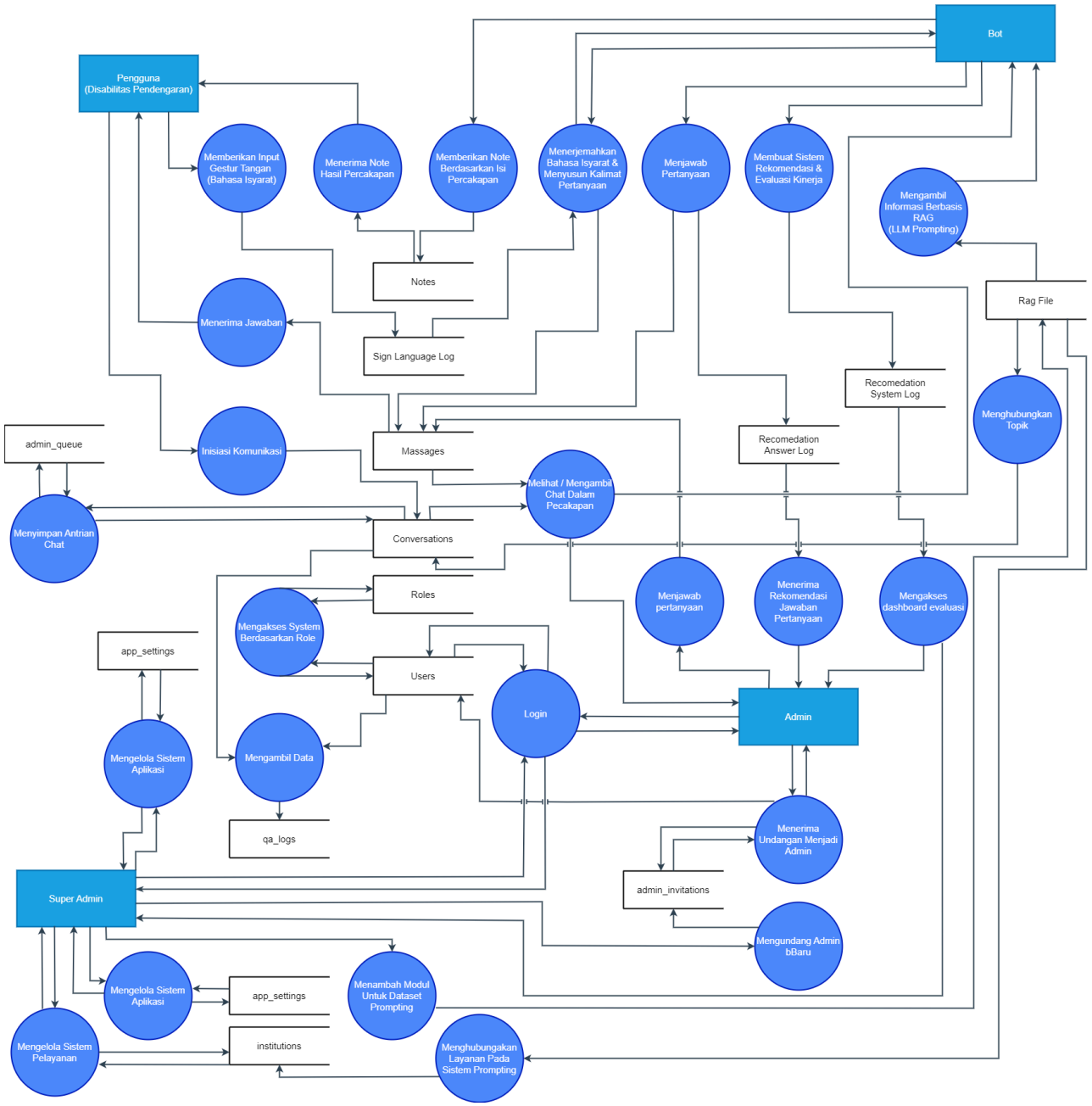
Tabel rag_files berfungsi untuk menyimpan data terkait file yang digunakan pada r*etrival-augmented generation* (RAG). File yang diunggah oleh super admin akan disimpan pada table yang akan terhubung dengan institutions, yang menunjukkan panduan tersebut berasal dari institusi mana. RAG memungkinkan chatbot untuk mengakses informasi eksternal untuk memberikan jawaban yang relevan bagi pengguna

Tabel roles berperan untuk mengatur berbagai jenis peran yang ada dalam aplikasi, yang mana setiap role memiliki hak akses yang berbeda. Users berkaitan dengan roles, di mana setiap pengguna akan mendapatkan satu peran tertentu yang menentukan hak akses mereka.

3.4.2 *Data Flow Diagram* (DFD)

Untuk memfasilitasi komunikasi inklusif bagi penyandang disabilitas tuna rungu dan tuna wicara, Data Flow Diagram (DFD) pada platform "Tunarasa" yang terlampir pada **Gambar 5** menunjukkan alur data, interaksi proses, dan hubungan antara entitas eksternal dan komponen internal sistem. Dalam sistem DFD, setiap

proses memiliki fungsi khusus yang saling terintegrasi, yang membantu menjalankan sistem secara efektif dan terstruktur.



Gambar 5. *Data Flow Diagram*

Proses login berfungsi sebagai pintu gerbang yang memungkinkan semua pengguna dan admin untuk melakukan autentikasi. Tabel Roles mengatur peran masing-masing pengguna. Super Admin memiliki wewenang penuh untuk melakukan pengaturan aplikasi, yang mencakup konfigurasi sistem, status publikasi, dan parameter teknis lainnya. Secara otomatis, seluruh perubahan pengaturan dicatat dalam database, bersama dengan identitas pengguna yang melakukan pembaruan.

Untuk menunjuk seorang admin baru, proses admin_invitations digunakan. Super admin mengirimkan undangan melalui email kepada calon admin dengan token unik dengan masa berlaku tertentu. Sehubungan dengan tanggapan penerima, status undangan akan diperbarui. Setelah admin resmi bergabung, proses admin_queue mengatur penugasan percakapan dari pengguna yang tersimpan dalam percakapan kepada admin yang relevan. Ini termasuk menentukan prioritas percakapan berdasarkan statusnya.

Tabel Conversations mencatat semua interaksi yang terjadi antara bot, admin, dan pengguna. Jika terdapat percakapan, Informasi seperti tipe pesan, pengirim, status baca, dan waktu pengiriman dicatat ke dalam messages. Semua interaksi chatbot dicatat pada qa_logs, yang menyimpan data tentang performa model AI dan tingkat kepercayaan jawaban. Setelah percakapan selesai, sistem secara otomatis membuat catatan melalui teknologi LLM prompting, yang disimpan di tabel Notes dan terhubung ke conversation_id yang terkait.

Proses Rag File menyimpan file referensi eksternal yang diunggah oleh super admin dan dihubungkan ke tabel institutions untuk mencatat sumber informasi yang digunakan chatbot untuk meningkatkan akurasi jawaban. Selain itu, modul rekomendasi topik memiliki referensi materi yang dapat digunakan untuk memberikan tanggapan yang lebih baik kepada pengguna.

3.5 Dataset dan Sumber Data

3.5.1 Dataset *Computer Vision*

Dataset yang digunakan pada model *computer vision* pada platform "Tunarasa" berasal dari model *hand pose* milik repositori TensorFlow.js yang dapat diakses melalui GitHub. Model ini dirancang untuk mendeteksi posisi dan pergerakan tangan manusia untuk pengenalan gerakan tangan, yang dapat dimanfaatkan sebagai *tools* penerjemahan bahasa isyarat. Dataset ini terdiri dari data gambar tangan dalam berbagai posisi dan sudut, yang telah dilatih untuk mendeteksi 21 titik kunci di tangan. Titik-titik ini menggambarkan posisi bagian tangan, seperti jari, pergelangan, dan telapak tangan. Model ini menggunakan arsitektur *convolutional neural network*, sehingga model tidak hanya mendeteksi posisi tangan tetapi juga dapat memprediksi orientasi tangan dalam tiga dimensi. Dengan demikian, model ini dapat diterapkan untuk mengenali berbagai gerakan tangan dalam berbagai situasi, termasuk yang digunakan dalam komunikasi oleh penyandang disabilitas pendengaran.

3.5.2 Dataset *System Recommendation*

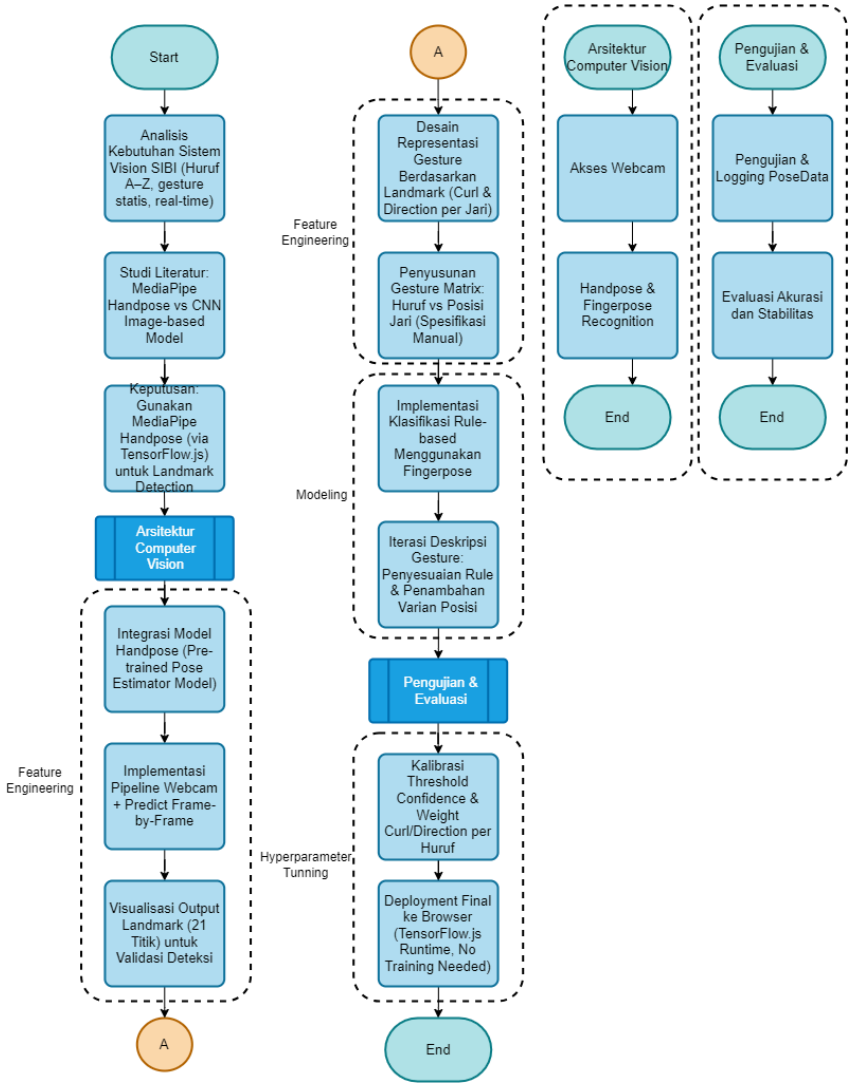
Dataset untuk sistem rekomendasi yang digunakan dalam "Tunarasa" berasal dari tabel conversations dalam database yang menyimpan riwayat percakapan antara pengguna dan sistem. Data yang tercatat mencakup status percakapan, prioritas, dan data terkait lainnya antara pengguna dan sistem. Dataset ini digunakan untuk model rekomendasi dalam memahami preferensi dan kebutuhan pengguna berdasarkan pola pertanyaan yang diajukan selama percakapan. Untuk proses pengolahan data, sistem rekomendasi ini menggunakan

Pinecone untuk membuat dan menyimpan representasi vektor dari pertanyaan yang diambil dari percakapan. Setiap pertanyaan akan diproses untuk menghasilkan *embeddings* menggunakan model multilingual-e5-large. Vektor yang dihasilkan kemudian digunakan dalam proses *cluster* untuk mencari kelompok pertanyaan yang serupa, yang membantu dalam memberikan rekomendasi berbasis kemiripan.

3.6 Pengembangan Model

3.6.1 Pengembangan Model Klasifikasi Bahasa Isyarat

Pengembangan model klasifikasi Bahasa Isyarat Indonesia (SIBI) pada "Tunarasa" sebagaimana ditunjukkan pada **Gambar 6** melibatkan teknologi *computer vision* untuk menerjemahkan setiap huruf berdasarkan posisi tangan dan jari.



Gambar 6. Diagram Model Klasifikasi Bahasa Isyarat

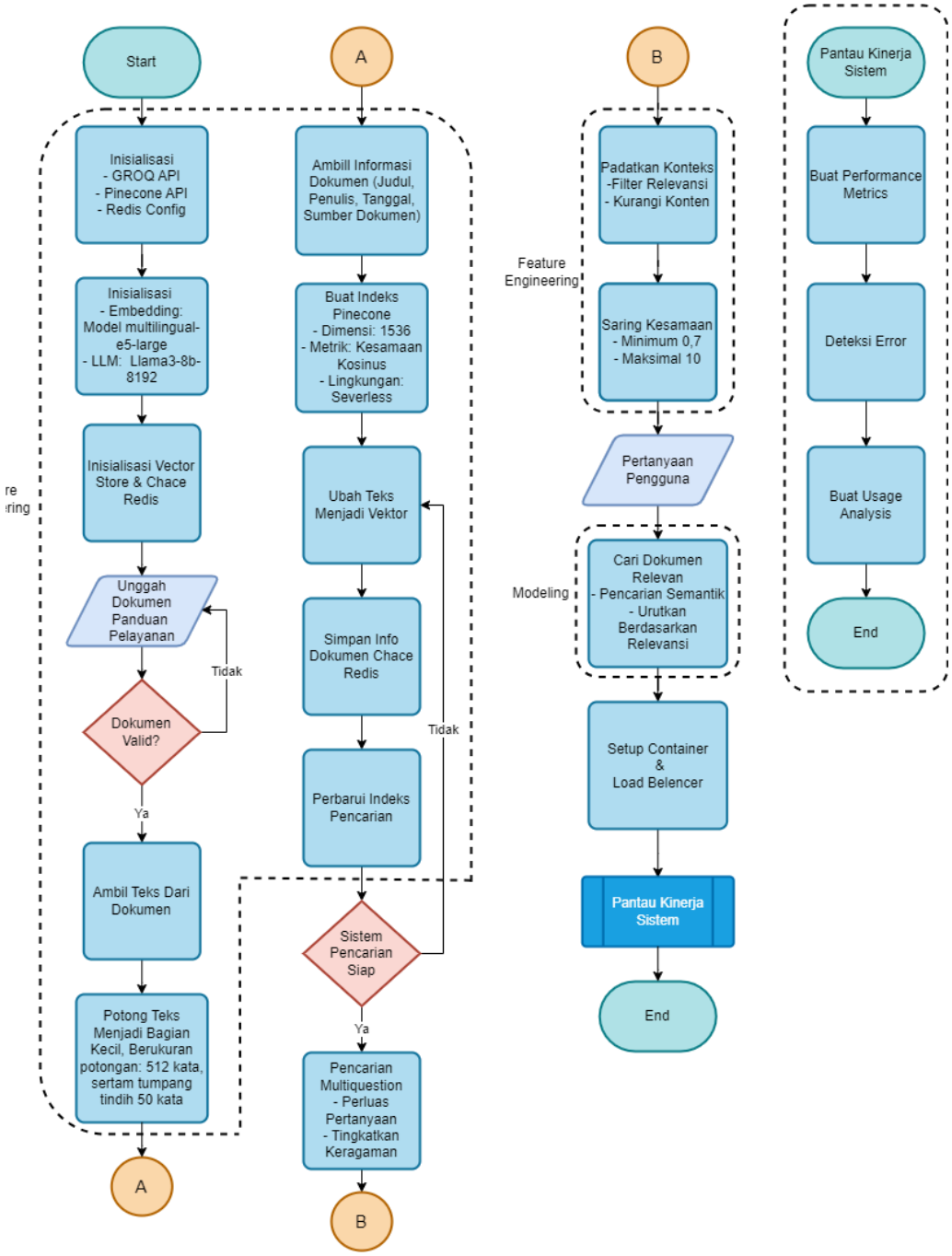
Proses pengembangan dimulai dengan *feature engineering* dimana membuat sistem bisa mendeteksi posisi jari pada tangan saat seseorang memberikan isyarat. Sistem ini memanfaatkan model *hand pose* dari

TensorFlow.js, yang mampu mendeteksi *landmark* tangan dalam bentuk titik-titik koordinat yang merepresentasikan posisi jari. Dengan menggunakan data ini, gesture tangan yang menunjukkan huruf tertentu dalam SIBI dapat dimodelkan dengan menggunakan metode *machine learning*. Pada tahap modeling, teknik klasifikasi digunakan dengan sistem berbasis rule melalui *finger pose*, yang menggunakan aturan-aturan yang ditetapkan untuk menganalisis posisi dan arah jari serta kelengkungan tangan. Setiap posisi jari akan diidentifikasi dan dikategorikan sesuai dengan huruf yang relevan dalam SIBI.

Untuk memastikan akurasi dan stabilitas sistem, dilakukan kalibrasi threshold agar model dapat beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan. Setelah model klasifikasi selesai dikembangkan dan diuji, tahap terakhir adalah melakukan deployment ke dalam lingkungan runtime berbasis TensorFlow.js, agar model dapat dijalankan langsung di browser tanpa memerlukan pelatihan ulang. Dengan demikian, pengguna dapat mengakses aplikasi berbasis web yang memanfaatkan webcam untuk mengenali dan menerjemahkan Bahasa Isyarat Indonesia secara real-time, menjadikannya lebih fleksibel dan mudah diakses oleh siapa saja.

3.6.2 Pengembangan Sistem Retrieval-Augmented Generation

Pengembangan sistem *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) pada platform “Tunarasa” dimulai dengan inisialisasi Groq API, Pinecone API, serta model embedding multilingual-e5-large dan model LLM Llama3-70b-8192. Ketiga komponen ini diintegrasikan untuk melakukan embedding dan juga pemrosesan teks, proses ini ditunjukkan pada **Gambar 7**.



Gambar 7. Diagram Sistem Retrieval-Augmented Generation (RAG)

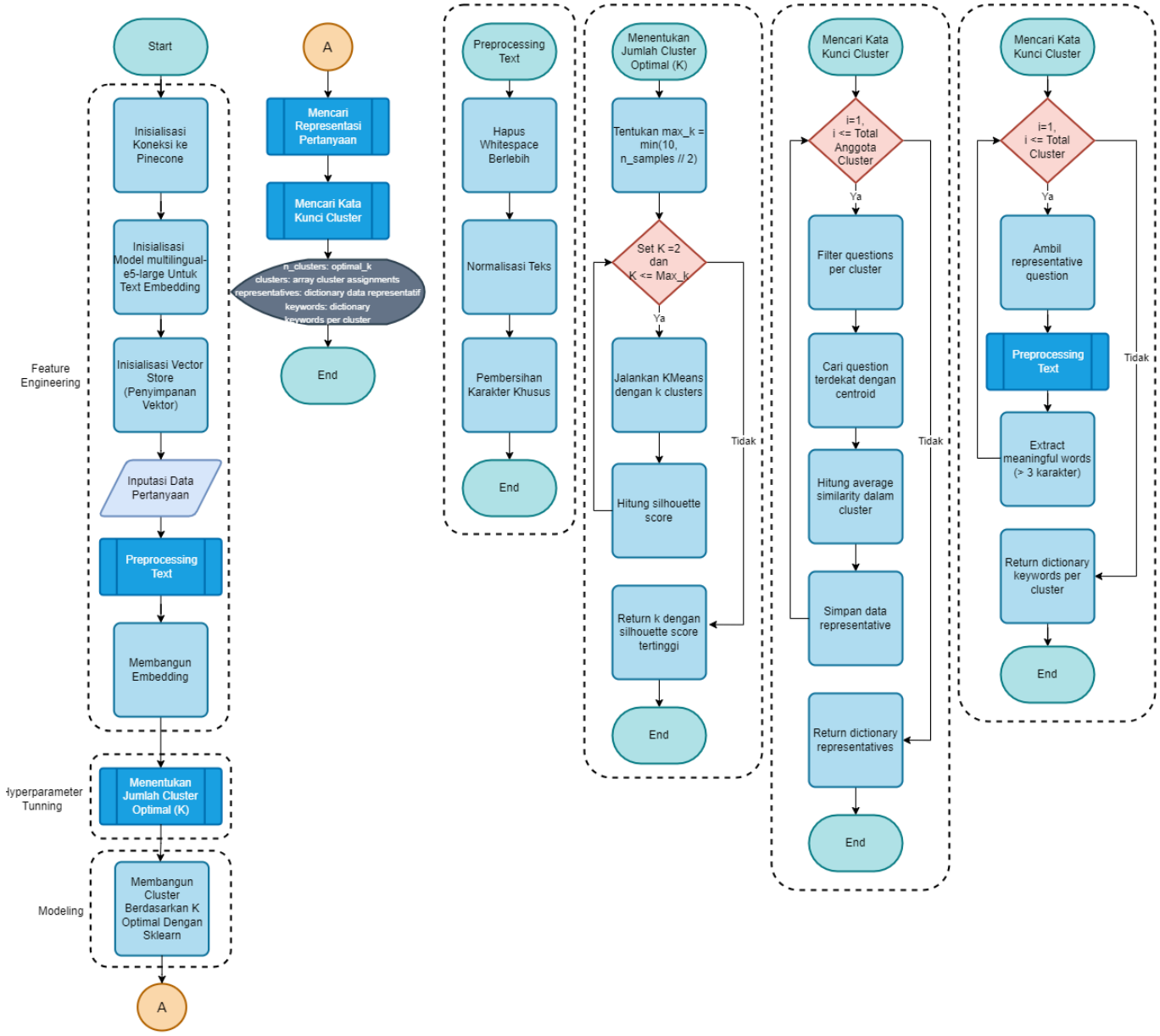
Dokumen petunjuk pelayanan yang diinputkan akan melalui proses ekstraksi transkrip. Transkrip tersebut kemudian akan dipecah menjadi segmen-segmen berukuran 512 kata, dengan tumpang tindih 50 kata antar segmen untuk mempertahankan kesinambungan konteks. Potongan dokumen yang telah dipecah kemudian diubah menjadi vektor menggunakan Pinecone, dengan dimensi 1536 dan *cosine similarity metric*. Vektor tersebut akan disimpan di *cache* redis, yang kemudian sistem mengaktifkan fitur *multi-question search* untuk memperluas keragaman hasil yang diperoleh dari pertanyaan.

Pada tahap retrieval, sistem akan menyaring konteks untuk mengurangi konten yang kurang relevan berdasarkan similarity minimum 0,7 dan maksimum 10. Setelah dilakukan imputasi pertanyaan, sistem akan mencari dokumen relevan melalui pencarian semantik, dan mengurutkan hasil berdasarkan relevansi, lalu menyiapkan container dan load balancer untuk mendukung permintaan dalam skala besar. Sebagai pemantauan dan evaluasi kinerja, sistem ini melibatkan pembuatan *performance metrics* untuk mengukur kecepatan, akurasi, dan relevansi jawaban. Selain itu, sistem memiliki mekanisme deteksi kesalahan (*error detection*) untuk mengidentifikasi masalah teknis yang menghambat kinerja, serta melakukan *usage analysis*.

3.6.3 Pengembangan Content Base Recomendation System

Pengembangan *Content-Based Recommendation System* pada platform "Tunarasa" dimulai dengan melakukan inisialisasi koneksi ke Pinecone untuk penyimpanan vektor dan model multilingual-e5-large untuk menghasilkan representasi teks dalam bentuk vektor. Dataset percakapan pada database akan diambil lalu dilakukan *preprocessing*, dimana teks dibersihkan dari karakter khusus dan spasi yang tidak perlu, serta dinormalisasi untuk menjaga konsistensi format. Seluruh teks yang telah diproses kemudian akan melalui proses *embedding* untuk mendapatkan representasi vektor dari teks tersebut.

Vector tersebut akan disimpan pada *vector database* milik Pinecone yang kemudian sistem melanjutkan dengan penentuan jumlah *cluster* optimal menggunakan algoritma K-Means. Dalam tahap ini, sistem menentukan jumlah *cluster* yang tepat dengan mengukur *silhouette score*. Setiap pertanyaan pengguna akan dimasukkan ke dalam *cluster* yang relevan berdasarkan kemiripan vektornya, sehingga sistem akan mencocokkan pertanyaan baru dengan *cluster* yang sudah ada karena setiap *cluster* mewakili *keyword*. Untuk meningkatkan relevansi rekomendasi, sistem mengekstrak setiap *keyword* yang terbentuk. *Keyword* akan membantu sistem untuk menentukan konten yang relevan dan memberikan rekomendasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan pengguna.



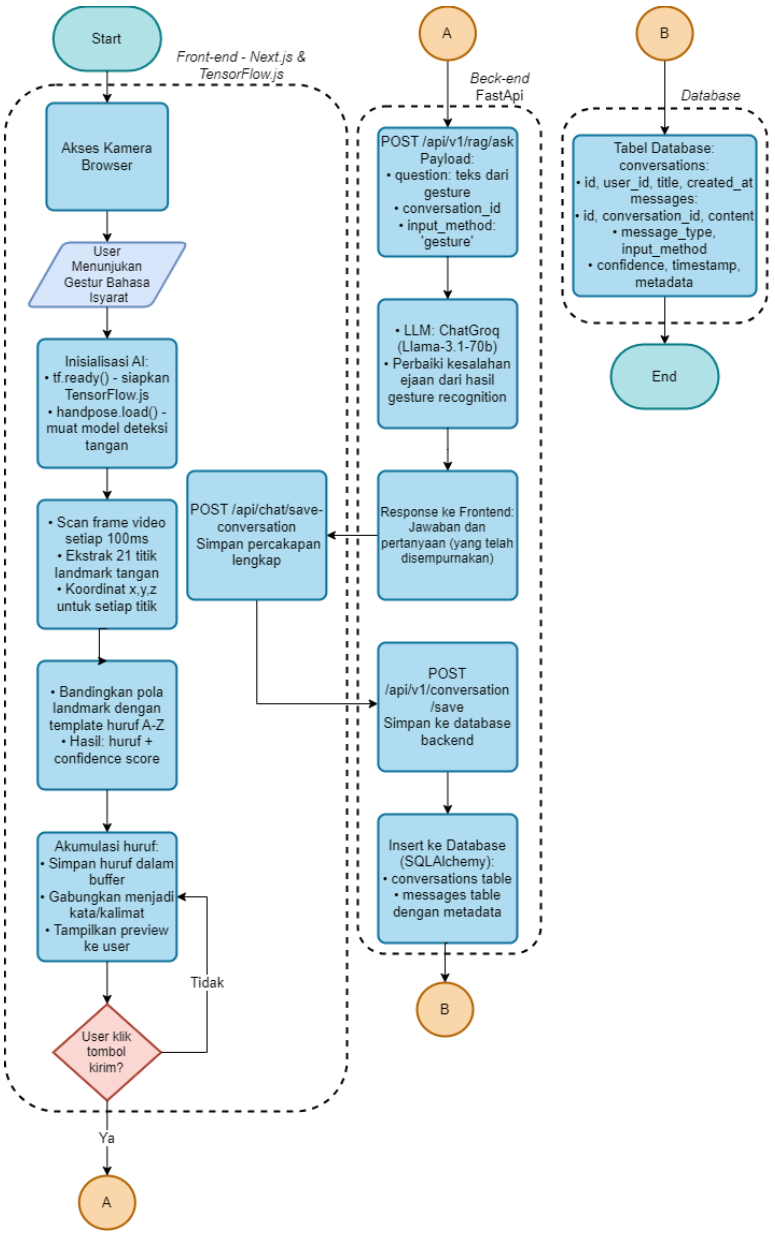
Gambar 8. Diagram Sistem *Recommendation System*

3.7 Integrasi Model

3.7.1 Integrasi Model Computer Vision

Sistem "Tunarasa" mengintegrasikan model *computer vision* yang dimulai dari inisiasi pada *frontend* hingga penyimpanan data di *backend*. Berdasarkan flowchart yang dilampirkan pada **Gambar 9**, proses dimulai di *frontend*, dimana aplikasi menggunakan TensorFlow.js untuk mengakses kamera dan memuat model *hand pose* secara langsung di browser pengguna. Setelah model siap, sistem akan secara kontinu scan video dari kamera setiap 100 *millisecond* untuk mendeteksi gestur tangan. Dari deteksi ini, sistem mengekstrak 21 titik koordinat *landmark* tangan dan memprediksi bahasa isyarat yang ditunjukan dengan

algorima berbasis *rules*. Hasil pengenalan ini kemudian dikonversikan menjadi teks.



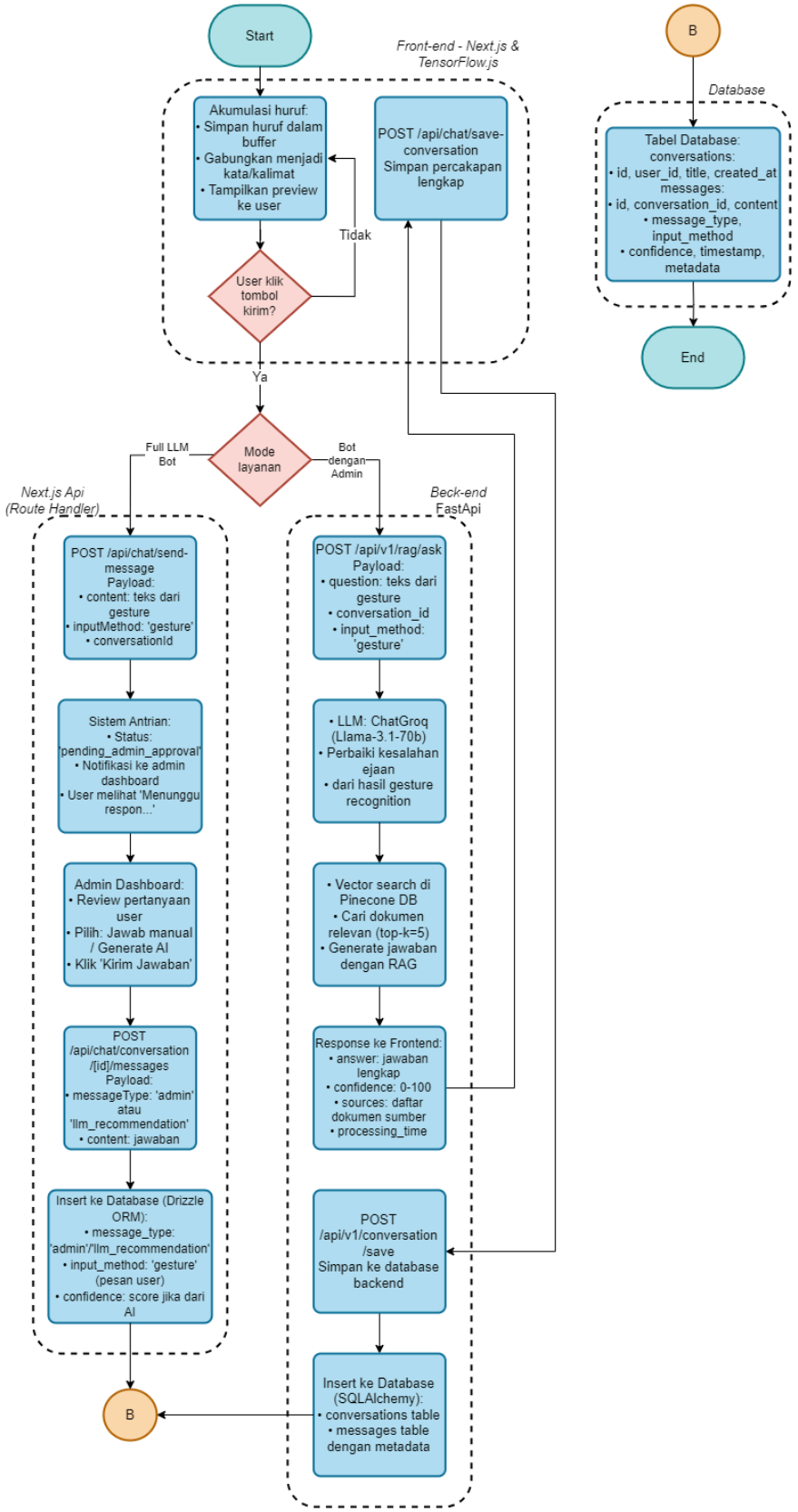
Gambar 9. Diagram Integrasi Model *Computer Vision*

Teks yang dihasilkan dari gestur tangan akan diakumulasikan menjadi sebuah kalimat. Ketika pengguna merasa kalimat sudah cukup, mereka dapat menekan *trigger button*, data yang telah dimuat kemudian akan dikirimkan ke backend melalui API pada endpoint "/api/v1/rag/ask". Permintaan ini menyertakan metadata metode input yang digunakan, yaitu gesture, untuk menandai asal pesan. Setelah permintaan diterima oleh *backend*, teks tersebut akan diproses untuk mengoreksi penulisan teks untuk memastikan kalimat yang dibuat oleh pengguna lebih sempurna karena hasil pengenalan gestur. Seluruh percakapan, termasuk pertanyaan yang telah dikoreksi dan respons sistem, akan disimpan di database *backend.*

3.7.2 Integrasi Large Language Model dan Retrieval-Augmented Generation

Dalam sistem "Tunarasa", integrasi *Large Language Model* dan *Retrieval-Augmented Generation* merupakan inti dari kemampuan aplikasi untuk menghasilkan jawaban yang relevan. Seperti yang digambarkan pada **Gambar 10**, proses ini dimulai ketika teks dari gestur tangan atau input lainnya diterima oleh *backend*. Pertanyaan dari pengguna akan dikirim pada API *endpoint* "/api/v1/rag/ask". Setelah menerima pertanyaan, *backend* akan memulai proses RAG. Proses diawali dengan melakukan pencarian vektor pada *vector database* milik Pinecone. Pencarian ini bertujuan untuk menemukan dokumen yang paling relevan dengan pertanyaan pengguna. Sistem akan membuat representasi vektor melalui proses *embedding* pertanyaan, lalu mengambil dokumen dengan skor *similarity* tertinggi.

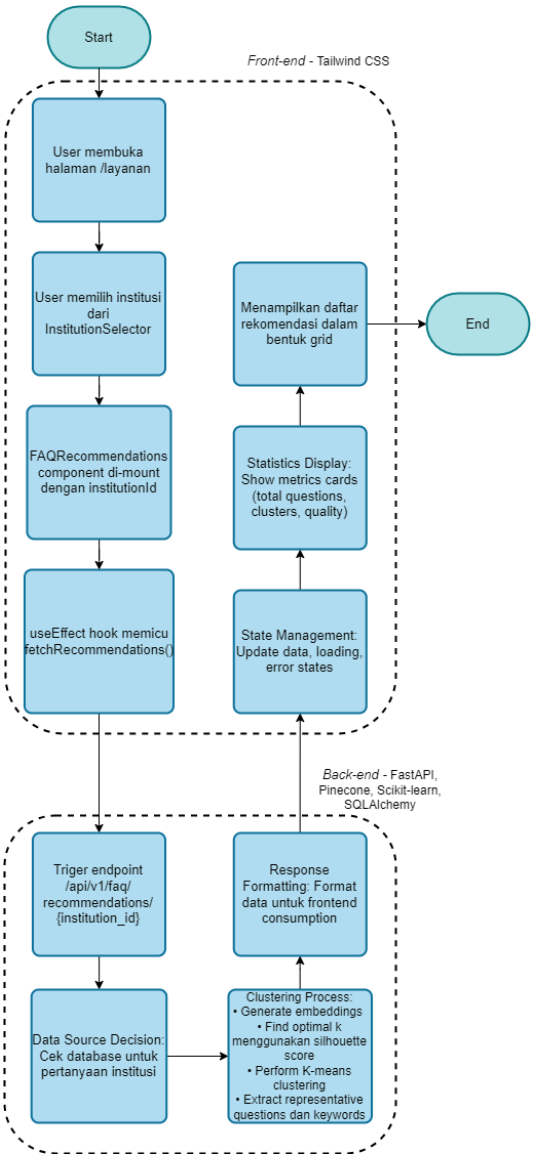
Dokumen paling relevan yang terpilih kemudian digabungkan untuk membentuk sebuah prompt yang komprehensif. Prompt ini berisi pertanyaan pengguna dengan disertai konteks dari dokumen yang ditemukan, yang kemudian dikirim pada LLM melalui Groq API. Dengan ini, sistem RAG dan juga LLM dapat memberikan jawaban yang lebih faktual dan terhindar dari jawaban bias. Setelah itu, jawaban tersebut akan dikirim kembali ke frontend untuk ditampilkan kepada pengguna. Seluruh proses, baik pertanyaan pengguna maupun jawaban yang dihasilkan oleh LLM akan disimpan di database backend melalui *endpoint* /api/v1/conversation/save. Dengan demikian, semua interaksi dari pengguna, mulai dari input isyarat tangan, pemrosesan LLM, hingga jawaban yang diberikan, tercatat dengan rapi untuk sistem rekomendasi.



Gambar 10. Diagram Integrasi *Large Language Model* dan *Retrieval-Augmented Generation*

3.7.3 Integrasi Model Content-Based Recommendation System

"Tunarasa" mengintegrasikan *Content-Based Recommendation System* untuk memberikan rekomendasi pertanyaan *Frequently Asked Questions* (FAQ) yang relevan kepada pengguna. Proses diawali dari *frontend*, di mana saat pengguna memilih institusi, sistem akan ter-*trigger* untuk mengambil rekomendasi. Fungsi ini mengirimkan permintaan ke *endpoint backend* GET /api/v1/faq/recommendations/{institution_id} dengan melampirkan ID institusi untuk memastikan rekomendasi yang diberikan relevan dengan layanan tersebut. Seperti yang ditunjukkan pada **Gambar 11**.



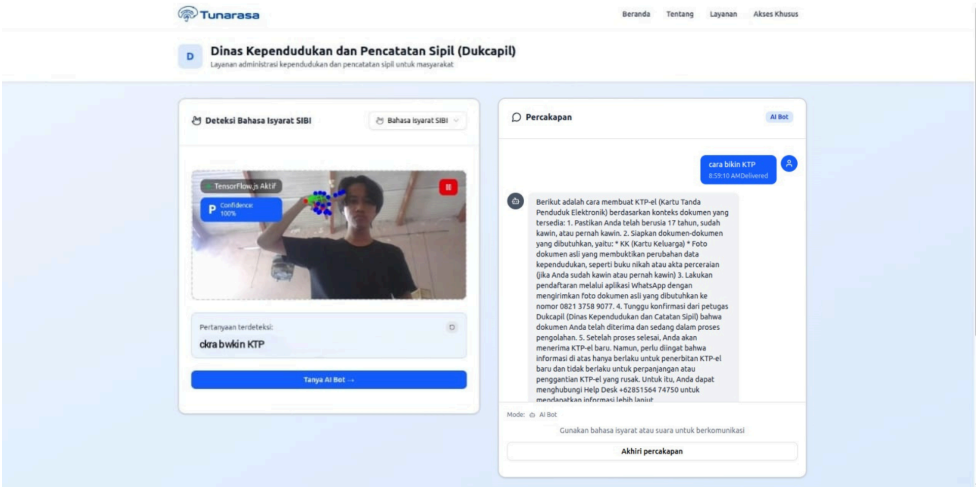
Gambar 11. Diagram Integrasi Model Content-Based Recommendation System

Setelah permintaan diterima oleh *backend*, proses *clustering* akan dimulai. Sistem akan mengambil pertanyaan dari database yang terkait dengan institusi tersebut. Pertanyaan ini akan diubah menjadi vektor melalui proses *embedding*,

yang kemudian akan diterapkan algoritma K-Means *Clustering* dari *library* Scikit-learn untuk mengelompokkannya menjadi masing-masing *cluster*. Untuk mendapatkan kualitas terbaik, sistem secara otomatis menentukan jumlah *cluster* optimal menggunakan *Silhouette Score*. Dari hasil *clustering* tersebut, sistem akan memilih satu pertanyaan yang paling representatif, yaitu pertanyaan yang paling dekat dengan centroid dari *cluster* tersebut.

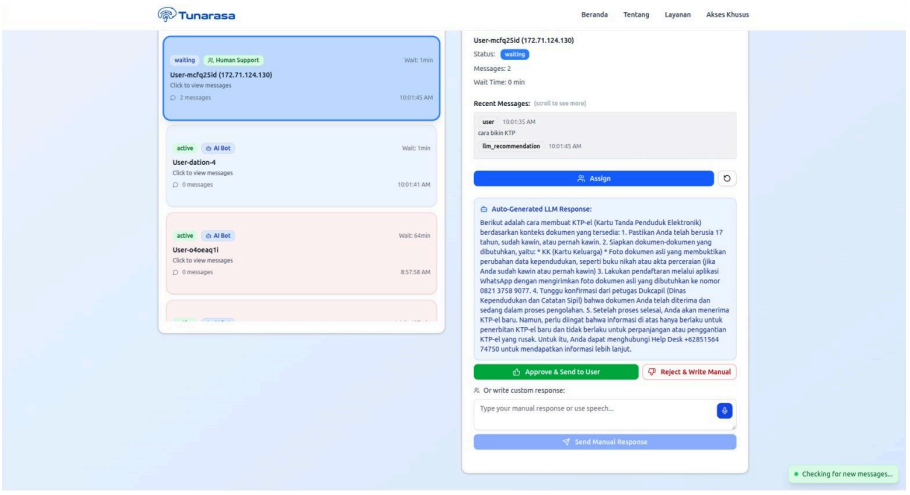
Sebagai *feedback* API, *Backend* mengemas semua data seperti pertanyaan representatif, *matrix clustering*, serta skor kualitas *cluster* tersebut. Data ini dikirim sebagai respons ke *frontend,* yang kemudian digunakan untuk memperbarui tampilan, menampilkan rekomendasi dalam format *grid* yang mudah dipahami oleh pengguna.

3.8 *User Interface & Experience*



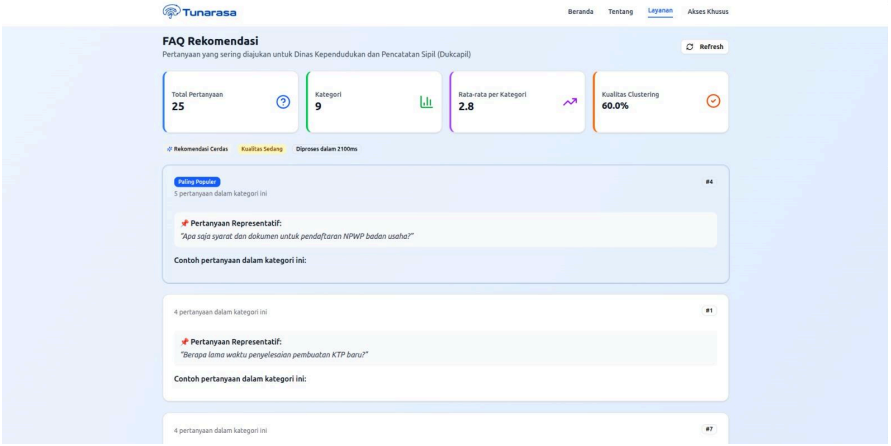
Gambar 12. Tampilan Komunikasi Pengguna

User interface pada *platform "*Tunarasa" dirancang dengan dominasi warna biru sebagai identitas visual utama. Warna ini memberikan kesan tenang, profesional, dan konsisten dengan tema inklusivitas yang diusung aplikasi. Pada fitur komunikasi, fitur chat terintegrasi dengan deteksi bahasa isyarat, di mana gesture tangan yang terdeteksi ditampilkan dalam bentuk teks secara *real-time*. Hasil deteksi akan ditampilkan di layar untuk memberikan *feedback* kepada pengguna sebelum dikirimkan. Selain itu, sistem akan melakukan koreksi otomatis untuk mengurangi kesalahan penerjemahan sehingga teks yang ditampilkan lebih akurat, seperti ditunjukkan pada **Gambar 12**.



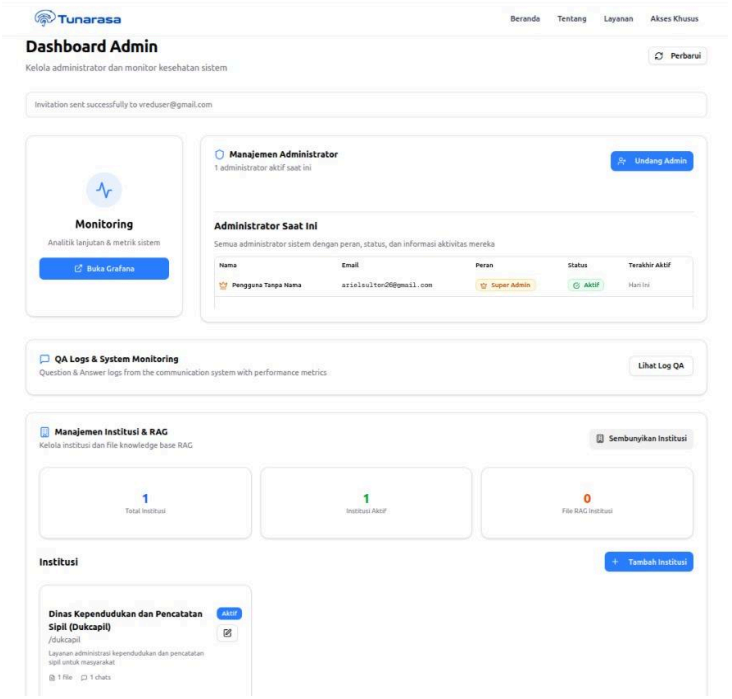
Gambar 13. Tampilan Komunikasi Admin (Sistem Analisis Jawaban *Chatbot*)

Interaksi berlanjut pada skenario di mana pengguna membutuhkan tanggapan dari pihak ketiga, seperti pada **Gambar 13** yang memperlihatkan *feedback* admin melalui fitur *speech-to-text*. Proses konversi ini membuat komunikasi dua arah terasa alami meskipun menggunakan medium yang berbeda. Hal ini memberikan rasa inklusif, karena pengalaman pengguna tidak hanya berhenti pada pengenalan gesture, melainkan diperkuat dengan komunikasi lintas moda yang tetap selaras.



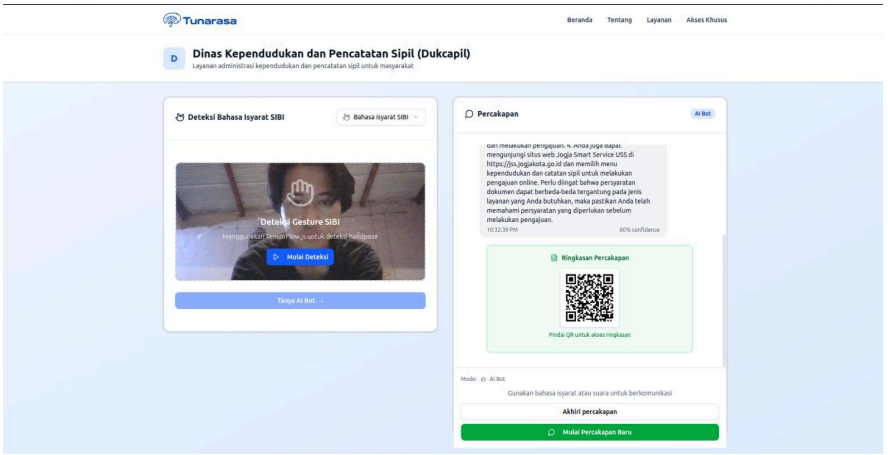
Gambar 14. Tampilan Sistem Rekomendasi Pertanyaan Terpopuler Salah Satu Instansi

Sistem rekomendasi yang ditanamkan seperti pada **Gambar 14** berperan memberikan pengalaman pengguna sebelum memulai percakapan. Rekomendasi ini berbentuk FAQ populer, yaitu daftar pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh pengguna lain, misalnya seputar layanan umum atau informasi dasar. Dengan fitur ini, pengguna tidak perlu melakukan gesture untuk pertanyaan yang sifatnya berulang, cukup memilih dari daftar yang sudah disediakan. Hal ini juga mengurangi beban kognitif pengguna, sehingga pengguna dapat lebih fokus pada pertanyaan spesifik yang memang perlu dilakukan dengan gesture.



Gambar 15. Dashboard Super Admin Kelola Akses RAG *Chatbot*

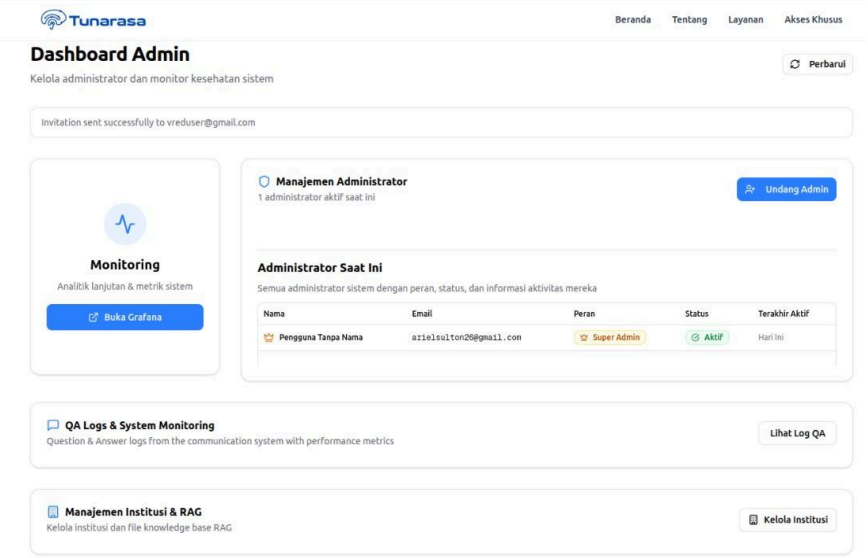
Fitur unggah dokumen yang ditampilkan pada **Gambar 15** diperuntukkan bagi Super Admin untuk menambah referensi ke dalam sistem, sehingga pembahasan dengan pengguna menjadi lebih kaya dan relevan. Dengan ini, pengguna tidak berinteraksi langsung dengan proses unggah, namun tetap merasakan dampaknya melalui jawaban yang lebih komprehensif saat berkomunikasi. Hal ini membuat sistem selalu siap dengan informasi tambahan untuk memperkaya informasi tanpa harus melalui proses *maintenance* sistem. Dengan cara ini, pengalaman pengguna tetap sederhana di permukaan, namun sebenarnya didukung oleh pengelolaan informasi yang lebih kuat pada proses *back-end*.



Gambar 16. Hasil *Generate QR Code* Setelah Komunikasi Selesai

Pada **Gambar 16**, ditunjukkan bagaimana sistem memberikan ringkasan percakapan yang dapat diakses melalui QR code. Fitur ini menambah kenyamanan

karena pengguna tidak perlu menyimpan catatan manual, melainkan cukup memindai kode untuk mendapatkan ringkasan percakapan mereka. Hal ini membuat pengguna merasa bahwa percakapan mereka lebih aman, terorganisir, dan mudah diakses kapan saja.



Gambar 17. *Dashboard* Super Admin Kelola Undangan Admin

Selain itu, akses khusus pada Admin diberikan oleh Super Admin melalui undangan secara khusus pada sistem, seperti pada **Gambar 17**. Hal ini memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang dan terverifikasi saja yang dapat mengakses fitur administratif. Tampilan *interface* "Tunarasa" secara lengkap dapat diakses pada **Lampiran 2.**

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kinerja Sistem Aplikasi

Bagian ini menampilkan hasil penilaian terhadap performa sistem aplikasi "Tunarasa", sebuah inovasi yang dibuat untuk mendorong komunikasi yang inklusif bagi penyandang disabilitas pendengaran di area fasilitas umum. Penilaian ini bertujuan memastikan sistem memenuhi standar yang sudah ditentukan dan sudah cukup stabil untuk digunakan, sehingga bisa mendukung pengembangan *smart city* yang inklusif. Penilaian mencakup aspek kesehatan sistem, respons sistem, serta kualitas fungsi dari komponen kecerdasan buatan yang menjadi bagian utama dari aplikasi ini.

4.1.1. Kesehatan Sistem dan Responsivitas

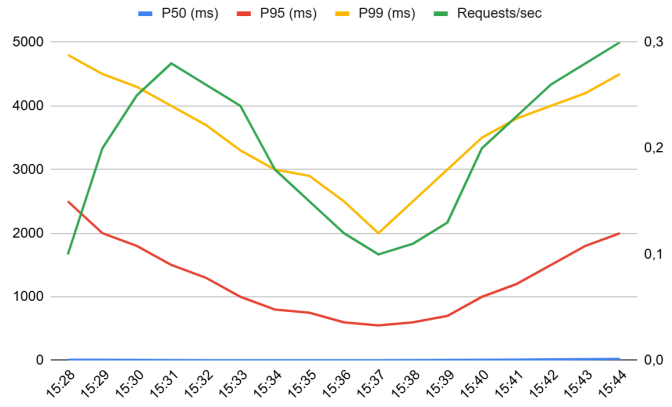
Tabel 1 Monitoring Sistem

Parameter	Keterangan
Backend Health	UP
Active Sessions	DOWN

AI Quality Score	80%

Kesehatan sistem adalah hal penting yang menunjukkan apakah platform digital stabil dan siap digunakan. Berdasarkan **Tabel 4.1,** ada tiga hal yang diperiksa guna memastikan kesehatan sistem yang ada yaitu *Backend Health*, *Active Sessions*, dan *AI Quality Score*. Hasilnya menunjukkan bahwa Backend *Health* dalam kondisi "*UP*", artinya server dan database bekerja baik dan stabil. Ini berarti sistem utama Tunarasa sudah siap digunakan dan bisa mendukung berjalan lancarnya platform.

Meski status *Active Sessions* menunjukkan "*DOWN*", hal ini bukan berarti sistem gagal, melainkan tanda bahwa sistem sedang diuji untuk menyiapkan kemampuan menghadapi penggunaan dalam jumlah besar dan mengelola beban agar kinerjanya tetap stabil. Selain itu, nilai *AI Quality Score* mencapai 80%, yang menunjukkan kecerdasan buatan dalam aplikasi sudah bekerja cukup efektif dalam merespons input pengguna. Secara keseluruhan, platform Tunarasa menunjukkan kemampuan sistem yang kuat, fleksibel, dan berpotensi, serta sangat layak dikembangkan lebih lanjut sebagai solusi teknologi yang inklusif.



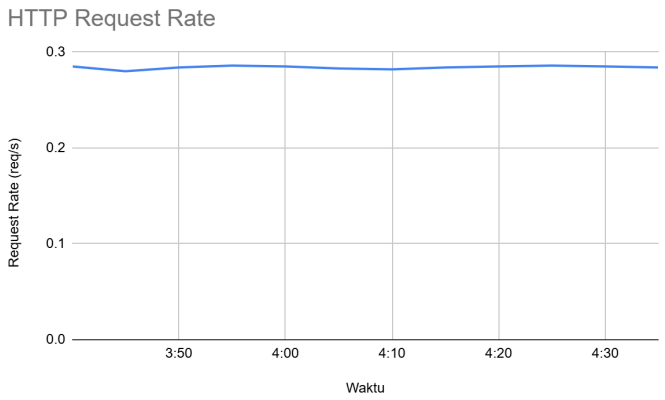
Gambar 18. Visualisasi Diagram Performa

Berdasarkan visualisasi performa pada **Gambar 18,** sistem menunjukkan kemampuan responsif yang baik meskipun menghadapi beban dinamis. Peningkatan jumlah permintaan per detik hingga mendekati 0,3 req/s masih dapat diatasi dengan baik oleh sistem, tampak dari nilai P50 (waktu respons median) yang tetap rendah dan konsisten mendekati nol. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar permintaan tetap mendapat respons secara langsung tanpa hambatan signifikan, bahkan ketika kinerja sistem meningkat.

Selama masa penurunan dan kenaikan kembali beban (sekitar pukul 15:36 hingga 15:44), sistem menunjukkan kemampuan beradaptasi yang baik. Meskipun nilai P95 dan P99 mengalami perubahan, keduanya tetap berada dalam rentang toleransi yang normal untuk skenario *real-time.* Hal ini menunjukkan bahwa sistem mampu menjaga kinerja secara keseluruhan dengan efisiensi yang tinggi, sehingga dapat diandalkan untuk kebutuhan yang membutuhkan stabilitas serta kemampuan menangani data secara cepat.

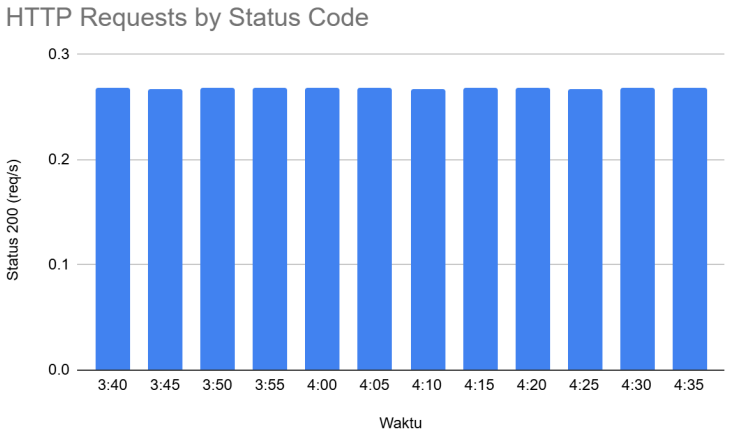
4.1.2. Ketersediaan Layanan dan Keandalan

Untuk mengetahui seberapa baik dan terpercayanya layanan sistem yang diuji, digunakan dua metrik utama, yaitu jumlah permintaan per detik (req/s) dan jumlah permintaan HTTP yang berhasil (status 200) dalam waktu tertentu. Dua grafik berikut ini menunjukkan bagaimana kinerja sistem tetap stabil selama proses pengujian berlangsung.



Gambar 19. Diagram HTTP Request Rate

Gambar 19 di atas menampilkan *HTTP Request Rate* dalam satuan *request* per detik yang tetap stabil antara 0.268 hingga 0.271 req/s selama lebih dari satu jam pengujian. Tidak ada lonjakan tajam atau penurunan drastis menunjukkan bahwa sistem mampu menangani beban secara konsisten tanpa terjadi penurunan kinerja. Hal Ini mencerminkan ketersediaan layanan yang baik, di mana server selalu bisa merespon permintaan dengan kecepatan yang relatif sama dalam jangka waktu panjang. Dengan kata lain, pengguna tidak mengalami gangguan atau keterlambatan akses karena sistem tetap responsif sepanjang waktu.



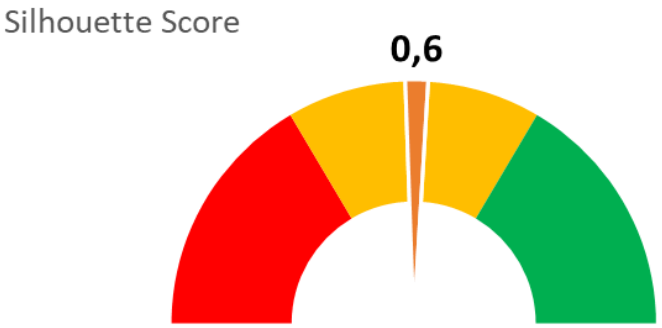
Gambar 20. Diagram HTTP *Request by Status Code*

Sementara itu, **Gambar 20** memperlihatkan jumlah *HTTP request* dengan status *code* 200 (berhasil) dalam periode waktu lima menit. Semua batang pada

grafik memiliki ketinggian yang hampir sama, dengan nilai mendekati 0.27 req/s, yang menunjukkan bahwa semua permintaan berhasil diproses dengan baik oleh server. Tidak adanya status *error* seperti 500 atau 404 menunjukkan bahwa sistem sangat andal karena semua permintaan diproses tanpa hambatan. Grafik ini juga membuktikan bahwa layanan tidak hanya tersedia, tetapi juga berjalan dengan efisien dan bebas dari kesalahan teknis selama masa pengujian.

4.2 Kinerja Model

4.2.1. Kinerja Model Content-Based *Recommendation System*

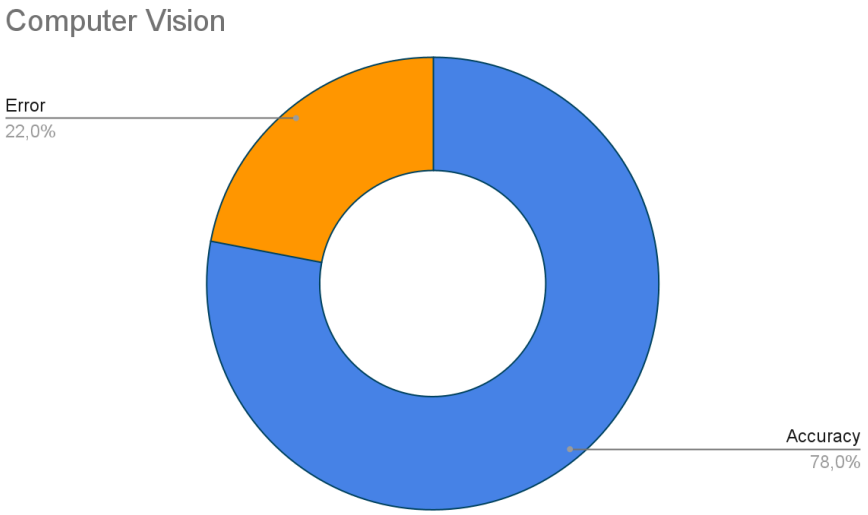


Gambar 21. Diagram Silhouette Score

Dalam sistem rekomendasi berbasis konten di platform "Tunarasa", *clustering* digunakan untuk mengelompokkan pertanyaan yang memiliki makna mirip, sehingga sistem bisa memberikan rekomendasi yang tepat. Kualitas hasil klasterisasi dinilai menggunakan metrik *Silhouette Score*, yang menunjukkan seberapa cocok data tersebut dengan *cluster* yang ada dibandingkan dengan *cluster* lain. Nilai skor ini berkisar antara 0 hingga 1, semakin tinggi nilai tersebut, semakin baik pemisahan antar *cluster*.

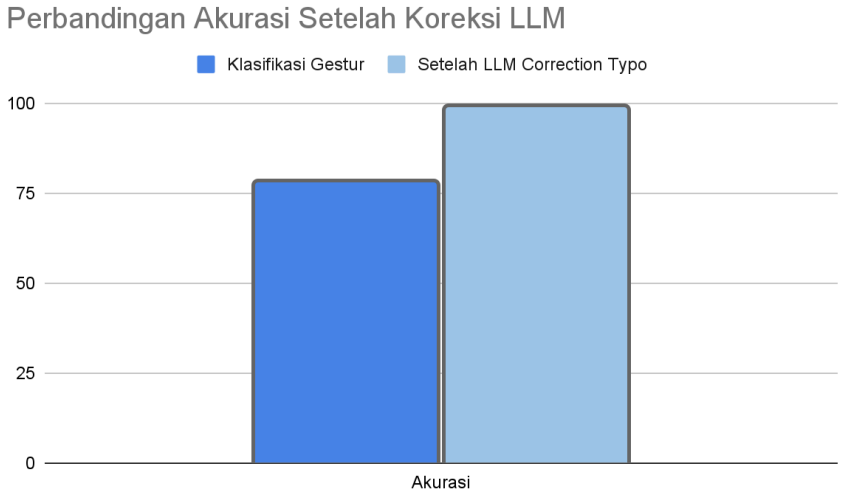
Dari **Gambar 21** diperoleh skor Silhouette sebesar ±0,6, yang menurut standar penilaian termasuk dalam kategori Fair. Hal ini menunjukkan bahwa model berhasil membuat *cluster* yang cukup baik dan bisa memberikan rekomendasi berbasis konten yang berfungsi, skor ini sudah dianggap sebagai hasil yang optimal pada tahap pengembangan ini, karena secara konsisten mencerminkan pengelompokan yang lebih baik dibandingkan jika dilakukan secara acak. Pada tahap klasterisasi, penggunaan algoritma K-Means dengan *Silhouette Score* sebagai matrik evaluasi, sistem dapat secara dinamis menyesuaikan jumlah *cluster* optimal, yang selanjutnya digunakan untuk mengelompokkan pertanyaan-pertanyaan serupa. Dengan tambahan ekstraksi keyword pada setiap *cluster*, relevansi dan kualitas rekomendasi yang diberikan kepada pengguna menjadi lebih presisi. Proses ini mengarah pada pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan pengguna, serta memungkinkan sistem memberikan rekomendasi yang lebih terfokus dan sesuai dengan konteks.

4.2.2. Kinerja Model *Computer Vision*



Gambar 22. Performa Computer Vision

Berdasarkan grafik lingkaran pada **Gambar 22** model *computer vision* tanpa koreksi typo dengan *large language model* memiliki akurasi sebesar 78% dan error sebesar 22%. Angka akurasi ini menunjukkan bahwa model dasar mampu mengenali sebagian besar gestur yang diuji dengan tingkat ketepatan yang cukup baik. Hal ini mencerminkan kemampuan sistem dalam memahami dan mengenali representasi visual dari bahasa isyarat secara konsisten, berkat proses pengolahan citra serta pelatihan model yang telah diterapkan.

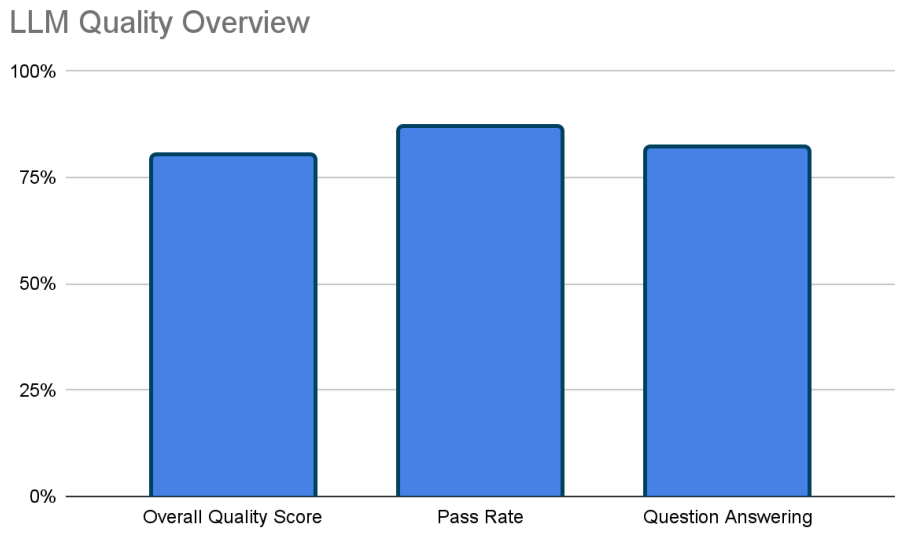


Gambar 23. Diagram Perbandingan Akurasi Sebelum dan Setelah Koreksi LLM

Hasil klasifikasi bahasa isyarat dari **Gambar 23** menunjukkan adanya peningkatan performa yang sangat signifikan ketika sistem dilengkapi dengan pemrosesan menggunakan LLM. Tanpa dukungan LLM, akurasi model hanya berada pada kisaran 78%, yang meski cukup baik, masih menyisakan ruang

kesalahan dalam mengenali gestur. Namun, ketika integrasi dengan LLM dilakukan, akurasi melonjak drastis hingga mencapai 97%–98%, mendekati tingkat kesempurnaan. Hal ini menegaskan bahwa penggunaan LLM berperan penting dalam membantu interpretasi konteks serta mengurangi ambiguitas gestur yang sebelumnya sulit dibedakan oleh model klasifikasi murni, sehingga sistem lebih andal dan layak diterapkan pada aplikasi nyata seperti penerjemah bahasa isyarat secara *real time.*

4.2.3. Kinerja Model *Large Language Model*



Gambar 24. Diagram Performa LLM

Berdasarkan **Gambar 24** ditunjukkan bahwa model LLM bekerja dengan baik dan mencapai skor kualitas umum sebesar 80%. Skor ini menunjukkan kualitas keluaran model untuk berbagai tugas yang diberikan, seperti ketepatan, relevansi jawaban, dan struktur respons yang dihasilkan. Angka-angka ini menunjukkan bahwa model pengolahan bahasa alami telah mengalami penyempurnaan yang memadai dan berhasil menjawab sebagian besar pertanyaan.

Selain itu, model mencatat *Pass Rate* sebesar 86,5%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar evaluasi terhadap jawaban model memenuhi standar kelulusan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem dapat mempertahankan konsistensi kualitas dalam konteks evaluasi yang lebih formal. Model mendapatkan skor 82% secara khusus pada kemampuan dalam menjawab pertanyaan, menunjukkan kemampuan untuk memahami konteks dan memberikan jawaban yang relevan untuk pertanyaan pengguna. Kombinasi ketiga kriteria menunjukkan bahwa LLM memiliki kemungkinan besar untuk menjadi pilihan yang sangat baik untuk pengembangan fitur berbasis pemrosesan bahasa alami.

BAB 5. KESIMPULAN

Platform “Tunarasa” berhasil menghadirkan solusi komunikasi inklusif yang efektif bagi penyandang disabilitas tuna rungu maupun tuna wicara serta

masyarakat umum. Dengan mengintegrasikan teknologi *computer vision* untuk mendeteksi bahasa isyarat, *large language model* (LLM) untuk sistem *chatbot* berbasis *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) dan dimanfaatkan untuk memperbaiki akurasi penerjemahan, serta fitur *speech recognition* dihadirkan untuk komunikasi berbasis suara untuk kemudahan komunikasi bagi masyarakat umum yang tidak memiliki disabilitas tuna rungu maupun tuna wicara. Dengan ini sistem memungkinkan interaksi tak terbatas pada fasilitas publik, seperti rumah sakit dan layanan pada sektor pemerintahan.

Dengan dukungan dari LLM, platform ini mencapai akurasi penerjemahan mencapai 97-98%, yang berarti secara efektif mengurangi potensi kesalahan dalam penerjemahan bahasa isyarat. Sistem chatbot yang memanfaatkan teknologi LLM membuat platform mencapai skor kualitas 80%, Pass Rate 86,5%, dan skor 82% pada kemampuan menjawab pertanyaan, menunjukkan bahwa LLM efektif dalam memahami konteks dan memberikan jawaban relevan.

Sistem ini dirancang untuk *scalable* dan dinamis, yang memungkinkan integrasi dengan berbagai layanan publik dalam lingkungan *smart city.* Dimana dataset panduan layanan institusi dapat langsung diunggah ke sistem untuk melalui proses RAG tanpa perlu penyesuaian manual pada sisi *backend*.

Dilengkapi dengan penggunaan teknologi *cloud computing*, Docker Container, dan Supabase, platform ini dapat dikelola secara efisien dengan sistem yang mudah diperluas dan diadaptasi untuk layanan lain. Hasil pengujian sistem menunjukkan bahwa ketersediaan layanan yang stabil dengan rata-rata permintaan per detik yang cukup tinggi (0.27 req/s), dengan status kesehatan *backend* tetap terjaga dengan baik.

Sistem *Content-Based Recommendation* yang dibangun menggunakan Pinecone dan scikit-learn untuk *clustering* pertanyaan, yang berhasil memberikan rekomendasi yang relevan dengan *Silhouette Score* yang menunjukkan hasil *fair*. Sistem ini dapat memberikan saran yang lebih presisi berdasarkan pola interaksi pengguna sebelumnya, meningkatkan pengalaman pengguna dalam berkomunikasi.

DAFTAR PUSTAKA

Ardiansyah, M., & Saifudin, A. (2025). Pengembangan aplikasi penerjemah untuk penyandang disabilitas tunarungu/wicara menggunakan TensorFlow. *Jurnal Riset Informatika dan Inovasi (JRIIN)*, 2(2), 139–143. https://jurnalmahasiswa.com/index.php/jriin/article/view/1262.

Bastomi, R. M. A., & Fadlilah, U. (2021). Alat penerjemah bahasa isyarat penyandang tunarungu berbasis Raspberry Pi kamera. *Prosiding Seminar Nasional RAPI*, Universitas Muhammadiyah Surakarta. https://proceedings.ums.ac.id/rapi/article/view/1261.

Setyawan, R. A., & Fadilla, R. M. (2022). *Media komunikasi kesehatan untuk tuna rungu dan tuna wicara berbasis Android*. Jurnal Informasi

Interaktif, 7(1), 45–52. https://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/informasiinteraktif/article/view/1620.

Yang, H., Guo, J., Qi, J., Xie, J., Zhang, S., Yang, S., Li, N., & Xu, M. (2024). *A method for parsing and vectorization of semi-structured data used in retrieval augmented generation*. arXiv. https://arxiv.org/abs/2405.03989

Sundararajan, S. (2024, May 13). *AI-powered document Q&A assistant with FastAPI, LangChain, and RAG*. Medium. https://medium.com/@sundasarooj/ai-powered-document-q-a-assistant-with-fastapi-langchain-and-rag-78f6461cfbeb

Honchar, V. (2024, April 24). *Building a Python RAG API using LangChain and FastAPI*. Vitalii Honchar. https://vitaliihonchar.com/insights/python-rag-api.

Wanto, A. H. (2017). Strategi Pemerintah Kota Malang Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Konsep Smart City. *Journal of Public Sector Innovations*. 2(1): 39-43.

Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Indonesia (2023). Survei Kesehatan Indonesia. 1-926.

Varry, R., Zachreini, I., Ghaitsa, F. (2025). Survei Aksesibilitas Layanan Kesehatan Penyandang Disabilitas Rungu di Indonesia. GALENICAL: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan Mahasiswa Malikussaleh. 4(3): 29-37.

Sihotang, J. T., Adena, A. N. A. (2024). Setara (Aplikasi Penerjemah Bahasa Isyarat) Sebagai Solusi Disekuilibrium Komunikasi dan Pendidikan di Kota Semarang. Journal For Energetic Youngsters. 2(1): 27-45.

Mulyana, D. I., Septiani, N. (2025). Implementasi Sistem Penerjemahan Bahasa Isyarat dengan Metode Pengenalan Ucapan. Jurnal Indonesia : Manajemen Informatika dan Komunikasi(JIMIK). 6(1): 346-355.

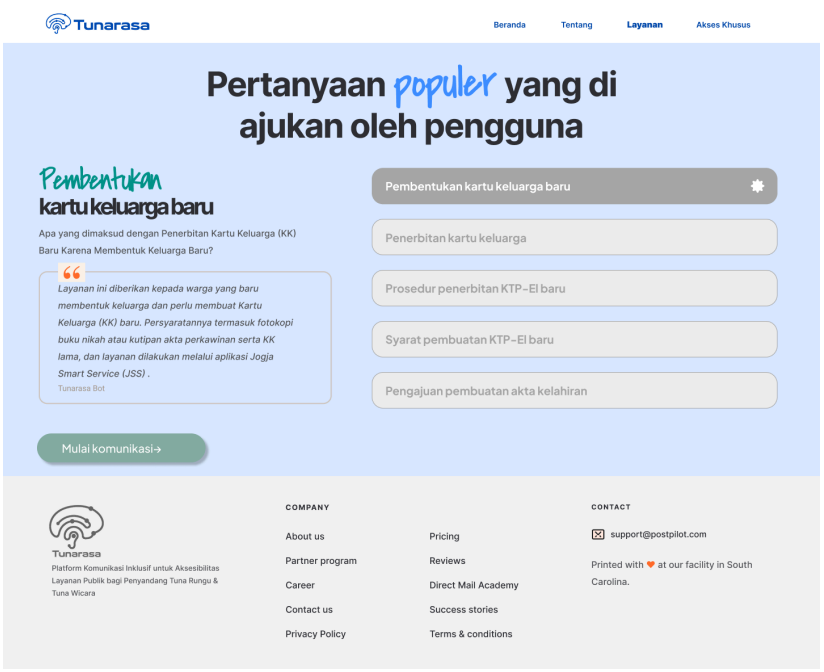
LAMPIRAN

Lampiran 1. ***Prototype of Platform User Interface using Figma***

Tabel 2. Keterangan Prototipe Tampilan Aplikasi

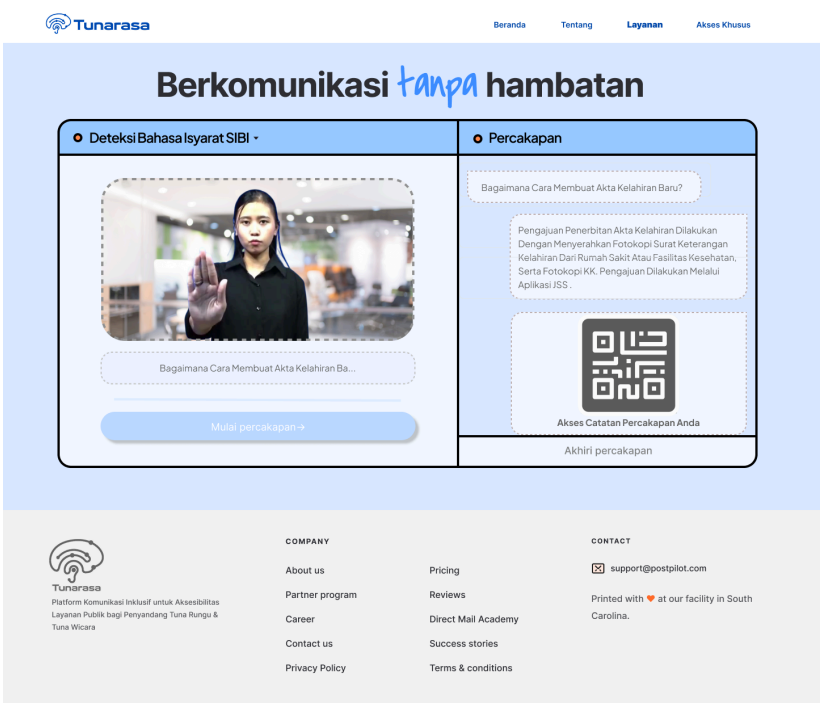
Tampilan	Deskripsi
	Prototipe Halaman utama "Tunarasa" menyajikan gambaran tentang platform, memfokuskan pada misi utama untuk meningkatkan aksesibilitas komunikasi publik bagi individu dengan keterbatasan pendengaran dan bicara. Halaman ini juga menampilkan teknologi utama yang digunakan, dan tim pengembang, memberikan informasi lengkap tentang kapabilitas dan fondasi teknisnya.

Gambar 25. *UI Prototype* Halaman Utama Tunarasa



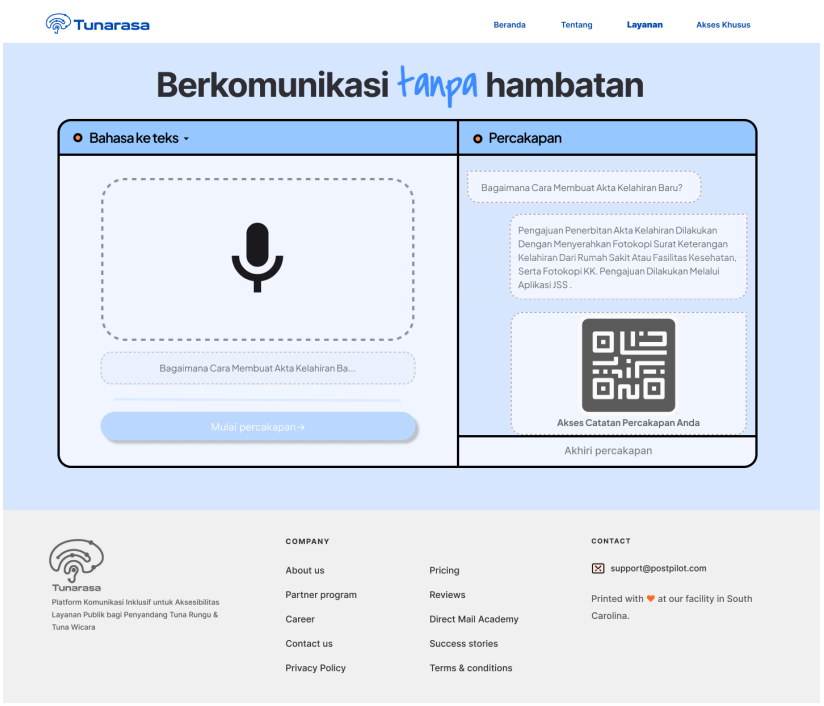
Gambar 26. *UI Prototype* Halaman "Layanan" Tunarasa

Prototipe Halaman layanan "Tunarasa" menampilkan pertanyaan-pertanyaan populer yang sering diajukan pengguna. Halaman ini berfungsi sebagai direktori yang memungkinkan pengguna untuk memulai interaksi untuk mendapatkan informasi spesifik.



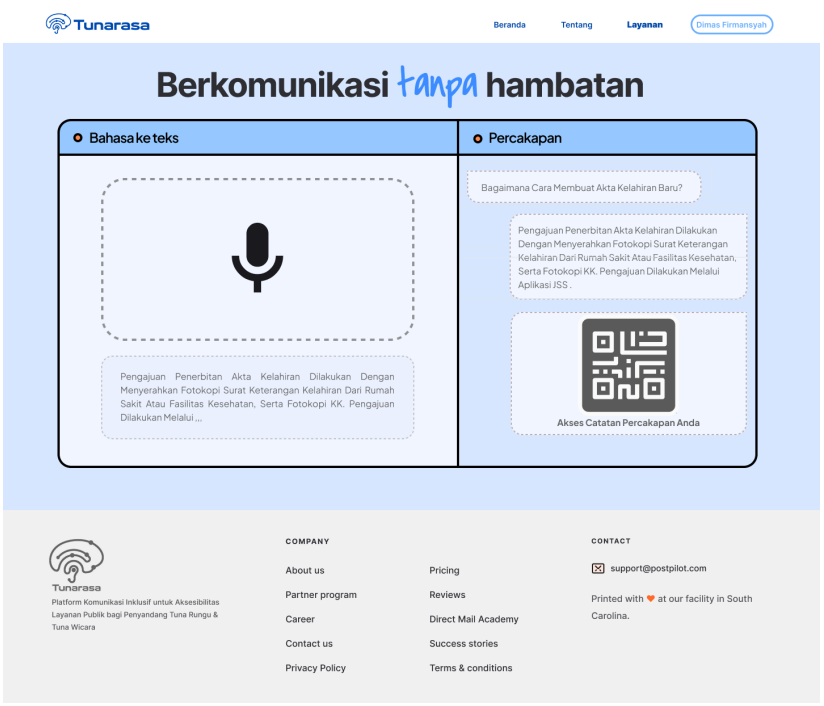
Gambar 27. *UI Prototype* Halaman User *Gesture Recognition* "Komunikasi" Tunarasa

Prototipe Halaman user *gesture recognition* "Komunikasi" Tunarasa dirancang untuk melakukan komunikasi bahasa isyarat. Di sisi kiri terdapat kamera yang bisa mengenali gerakan tangan seseorang saat berbicara dengan bahasa isyarat, lalu mengubahnya menjadi teks secara langsung. Di sisi kanan terdapat layar percakapan yang memungkinkan komunikasi dua arah dengan teks antara pengguna dan petugas layanan publik terkait, sehingga proses komunikasi menjadi lebih inklusif dan efektif.



Gambar 28. *UI Prototype* Halaman User *Speech-to-Text* "Komunikasi" Tunarasa

Prototipe Halaman user *Speech-to-Text* "Komunikasi" Tunarasa dirancang untuk melakukan komunikasi berbasis suara. Di sisi kiri terdapat tampilan yang digunakan untuk mengenali suara seseorang saat berbicara, lalu mengubahnya menjadi teks secara langsung. Di sisi kanan terdapat layar percakapan yang memungkinkan komunikasi dua arah dengan teks antara pengguna dan petugas layanan publik terkait, sehingga proses komunikasi menjadi lebih inklusif dan efektif.



Gambar 29. *UI Prototype* Halaman Admin “Komunikasi” Tunarasa

Halaman Admin "Komunikasi" untuk pengguna Tunarasa dirancang agar bisa mengawasi dan mengurus percakapan antara pengguna dan petugas layanan publik. Di bagian kiri, terdapat tampilan yang digunakan untuk mengenali suara seseorang saat berbicara. Di bagian kanan, terdapat layar percakapan yang memungkinkan komunikasi dua arah dengan teks antara pengguna dan petugas layanan publik terkait

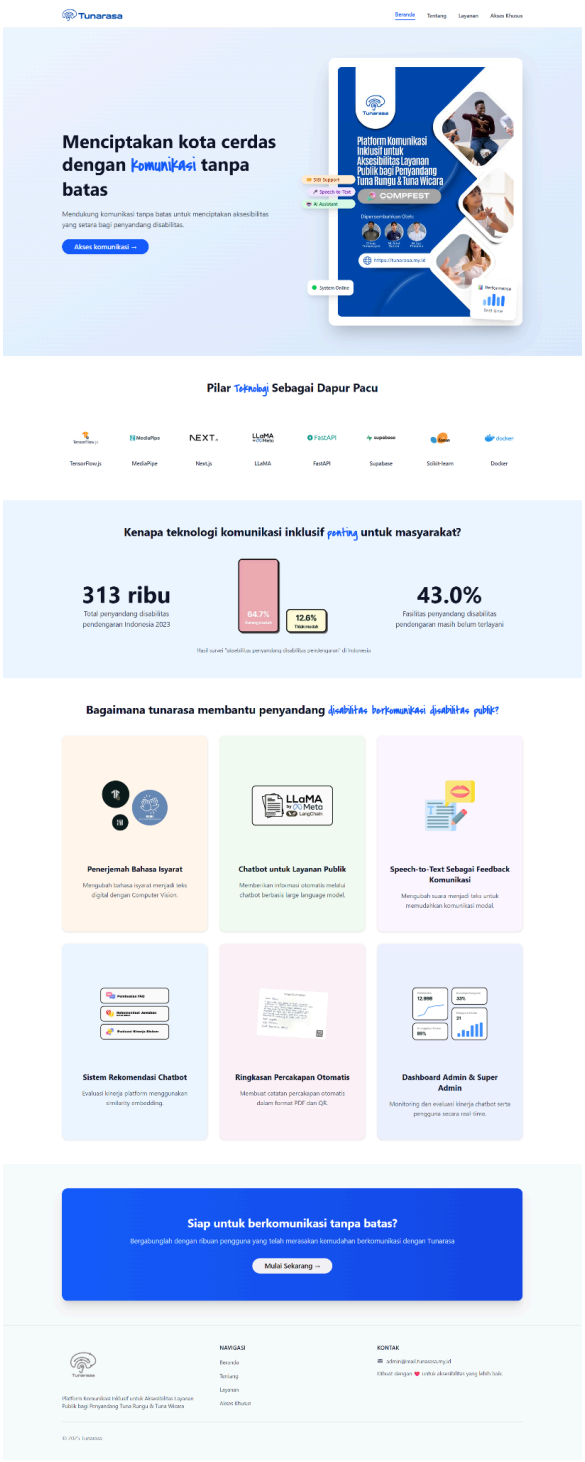


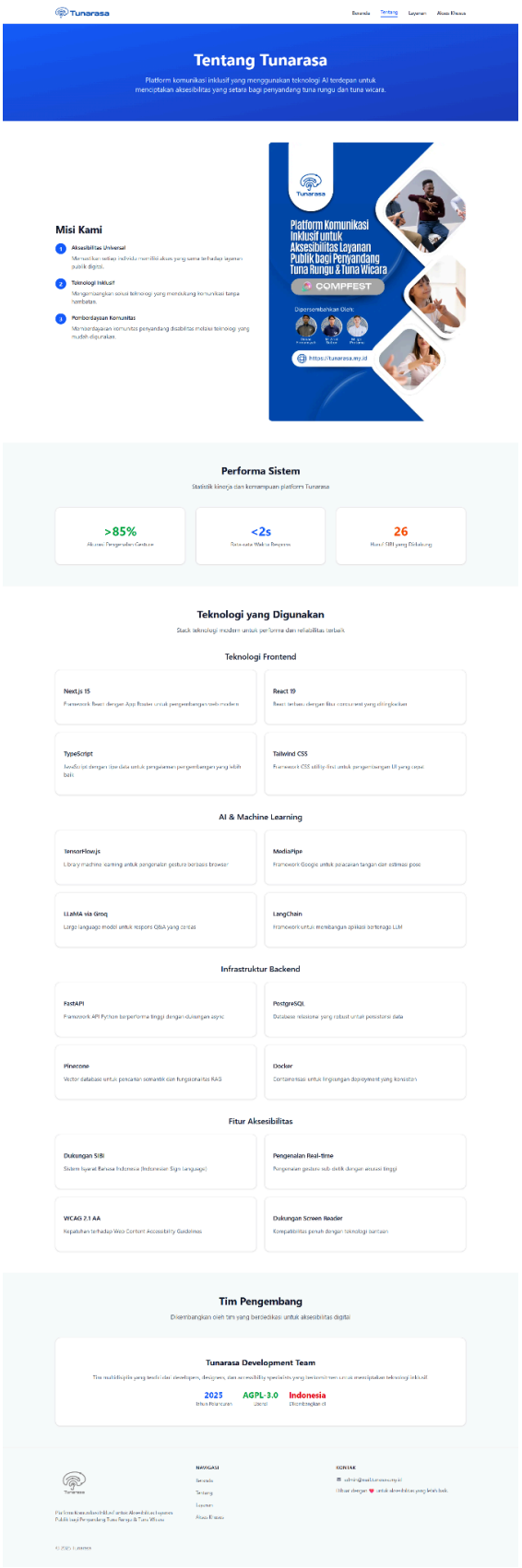
Gambar 30. *UI Prototype* Halaman User "Akses Khusus" Tunarasa

Halaman akses khusus "Tunarasa" bertujuan untuk menjelaskan bahwa akses ke sistem hanya diberikan setelah verifikasi akun. Halaman ini menekankan tiga aspek keamanan utama, yaitu enkripsi end-to-end, hak akses berbasis *role-based access*, dan *multi-factor authentication*.

Lampiran 2. ***Final Platform User Interface***

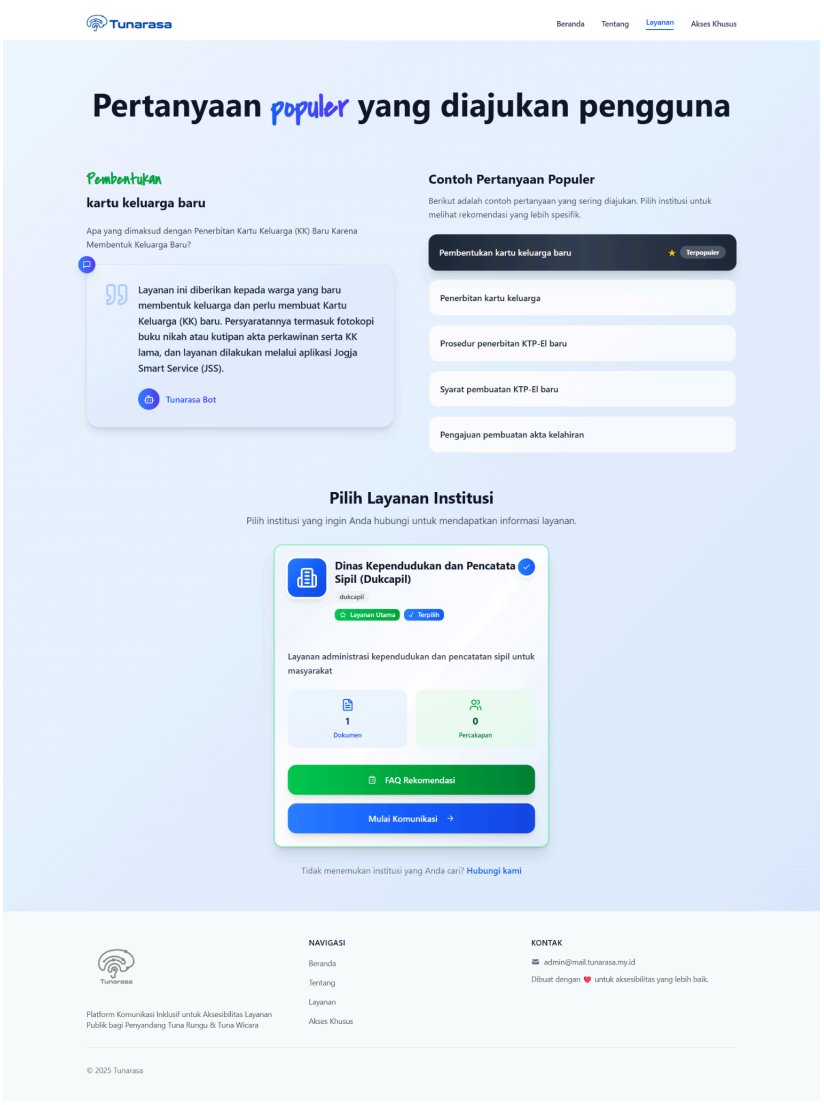
Tabel 3. Keterangan Tampilan Akhir Aplikasi

Tampilan	Deskripsi
 **Gambar 31.** Halaman Utama Tunarasa	Halaman utama "Tunarasa" menyajikan gambaran tentang platform, memfokuskan pada misi utama untuk meningkatkan aksesibilitas komunikasi publik bagi individu dengan keterbatasan pendengaran dan bicara. Halaman ini juga menampilkan teknologi utama yang digunakan, dan tim pengembang, memberikan informasi lengkap tentang kapabilitas dan fondasi teknisnya.



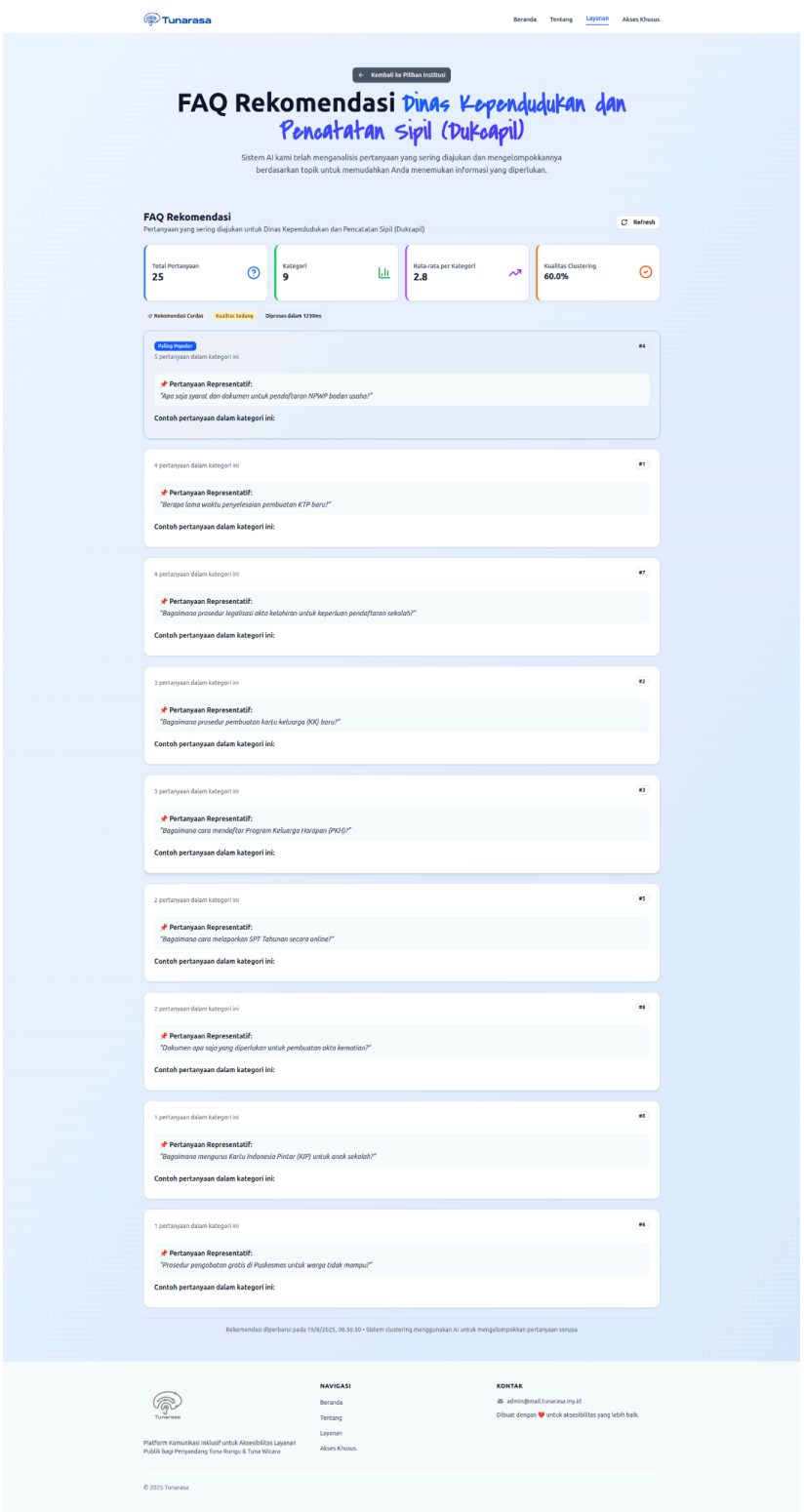
Gambar 32. Halaman "Tentang" Tunarasa

Halaman tentang "Tunarasa" menyajikan gambaran tentang platform, dimulai dengan misi kami yang berfokus pada peningkatan aksesibilitas layanan publik. Halaman ini menyoroti kinerja sistem melalui metrik utama dan merinci teknologi yang digunakan, termasuk teknologi frontend, backend, AI, dan infrastruktur. Di bagian akhir, halaman ini menampilkan tim pengembang dibalik platform.



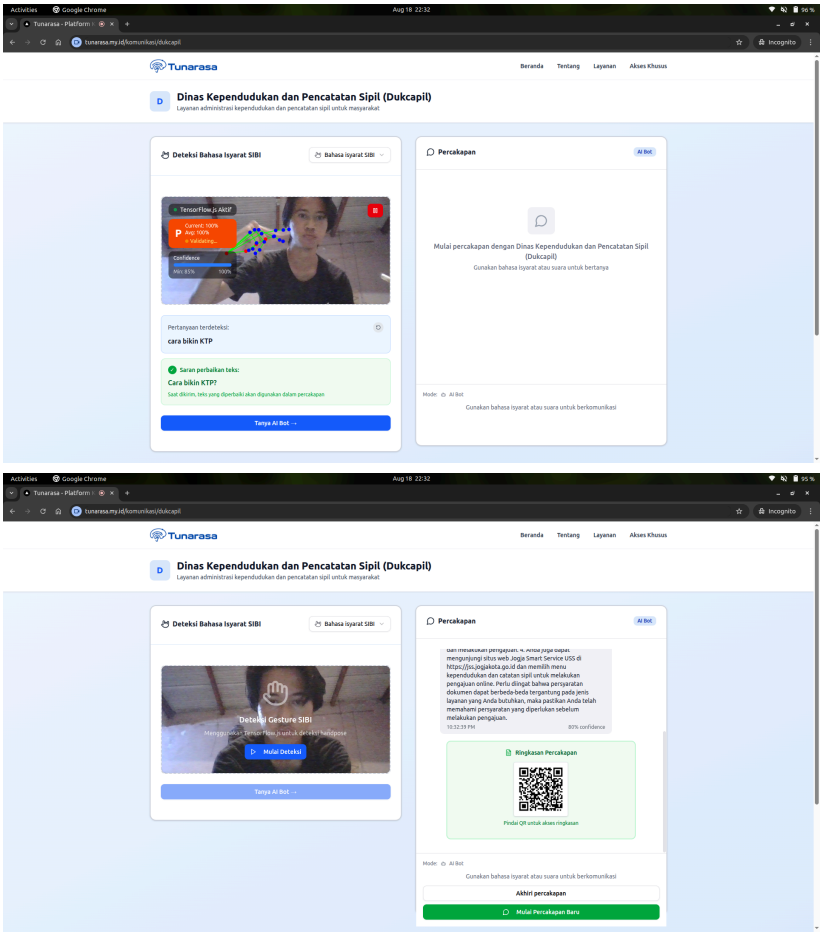
Gambar 33. Halaman “Layanan” Tunarasa

Halaman layanan “Tunarasa” menampilkan pertanyaan-pertanyaan populer yang sering diajukan pengguna, beserta contoh jawaban langsung dari chatbot. Halaman ini berfungsi sebagai direktori yang memungkinkan pengguna untuk memilih institusi layanan publik (seperti Dukcapil) dan langsung memulai interaksi untuk mendapatkan informasi spesifik. Setiap institusi yang ditampilkan juga menyajikan statistik singkat mengenai jumlah dokumen dan FAQ yang tersedia.



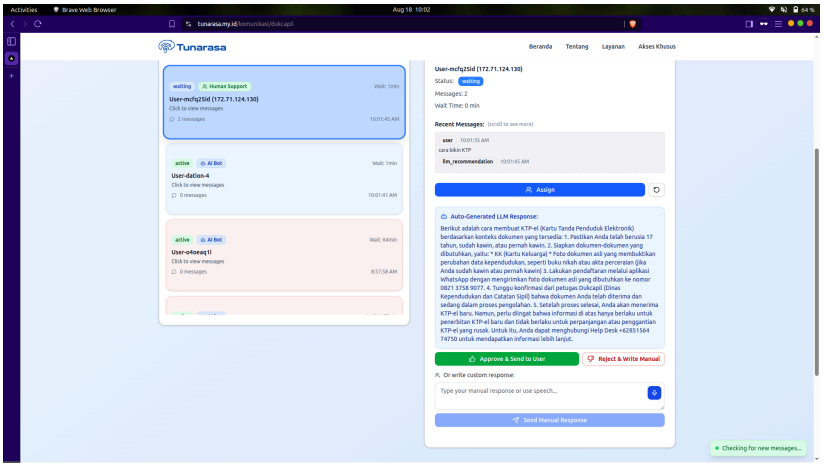
Gambar 34. Halaman "FAQ Rekomendasi" Tunarasa

Halaman "FAQ Rekomendasi" Tunarasa menampilkan sekumpulan pertanyaan yang sering diajukan oleh masyarakat mengenai pelayanan yang ada pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL). Pertanyaan-pertanyaan ini dikelompokkan berdasarkan topik guna memudahkan pencarian informasi yang diperlukan.



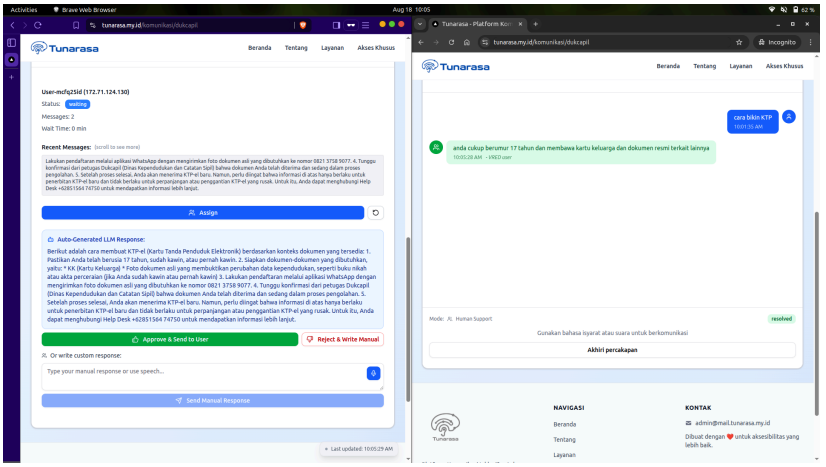
Gambar 35. Halaman User "Komunikasi" Tunarasa

Halaman user "Komunikasi" Tunarasa dirancang untuk melakukan komunikasi dua arah. Antaramuka Pengguna (UI) menampilkan dua bagian utama, yaitu deteksi bahasa isyarat dan percakapan teks. Di sisi kiri ada kamera yang bisa mengenali gerakan tangan seseorang saat berbicara dengan bahasa isyarat, lalu mengubahnya menjadi teks secara langsung. Di sisi kanan terdapat layar percakapan yang memungkinkan komunikasi dua arah dengan teks antara pengguna dan petugas layanan publik terkait, sehingga proses komunikasi menjadi lebih inklusif dan efektif.



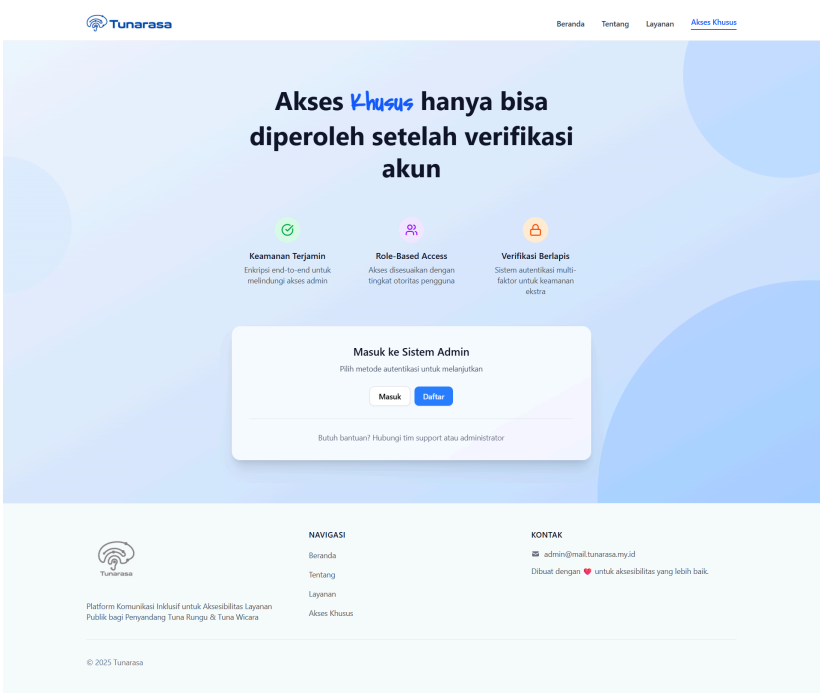
Gambar 36. Halaman Admin “Komunikasi” Tunarasa

Halaman Admin "Komunikasi" untuk pengguna Tunarasa dirancang agar bisa mengawasi dan mengurus percakapan antara pengguna dan petugas layanan publik. Di bagian kiri, terlihat daftar sesi komunikasi yang sedang berlangsung dan sudah selesai. Di bagian kanan, admin bisa melihat informasi lengkap percakapan, termasuk teks hasil deteksi bahasa isyarat, serta bisa melakukan perbaikan tangan jika hasil deteksi otomatis tidak tepat. Fitur ini membantu menjaga agar komunikasi tetap benar dan manusiawi, dengan tampilan yang rapi, teratur, dan mudah digunakan oleh petugas administrasi.



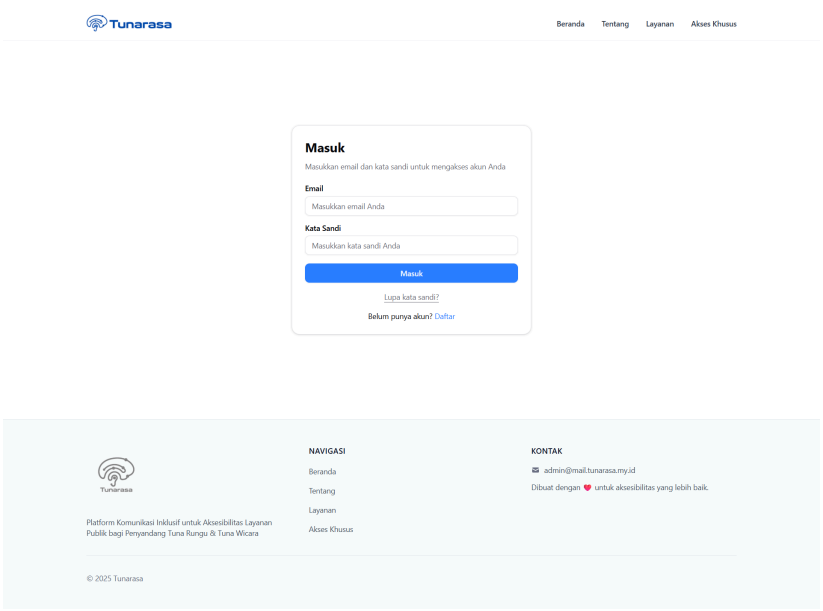
Gambar 37. Simulasi User "Komunikasi" Tunarasa

Gambar 7 menunjukkan simulasi interaksi komunikasi dua arah antara pengguna dan petugas di platform Tunarasa. Di sisi kiri, tampilan admin menampilkan percakapan pengguna secara langsung, hasil deteksi otomatis dari bahasa isyarat, serta pilihan untuk menyetujui atau memperbaiki hasil deteksi secara manual agar pesan yang diterima tetap akurat. Di sisi kanan, tampilan pengguna menunjukkan bahwa komunikasi yang dikirim oleh petugas telah terkirim ke sisi tampilan layar pengguna.



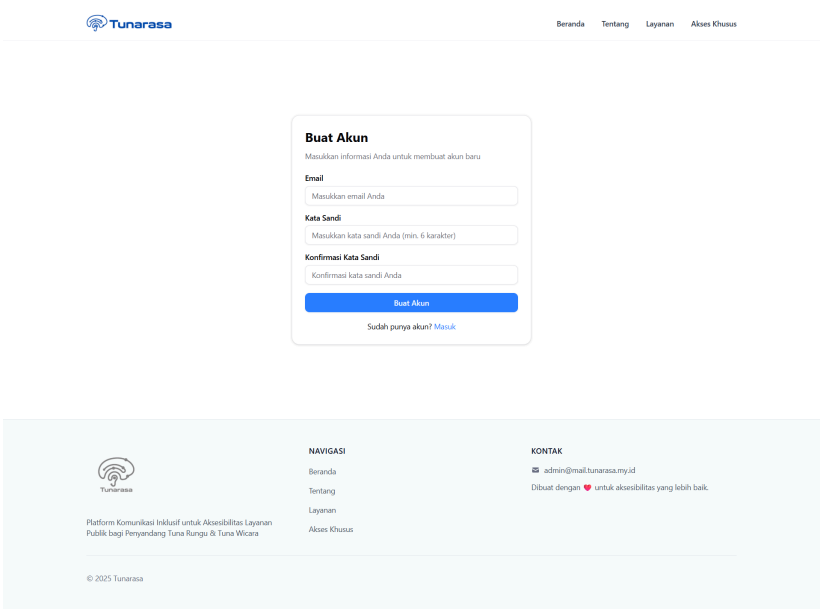
Gambar 38. Halaman User "Akses Khusus" Tunarasa

Halaman akses khusus "Tunarasa" bertujuan untuk menjelaskan bahwa akses ke sistem hanya diberikan setelah verifikasi akun. Halaman ini menekankan tiga aspek keamanan utama, yaitu enkripsi end-to-end, hak akses berbasis *role-based access*, dan *multi-factor authentication*. Di bagian bawah, disediakan opsi untuk masuk atau mendaftar bagi pengguna yang sudah memiliki akses.



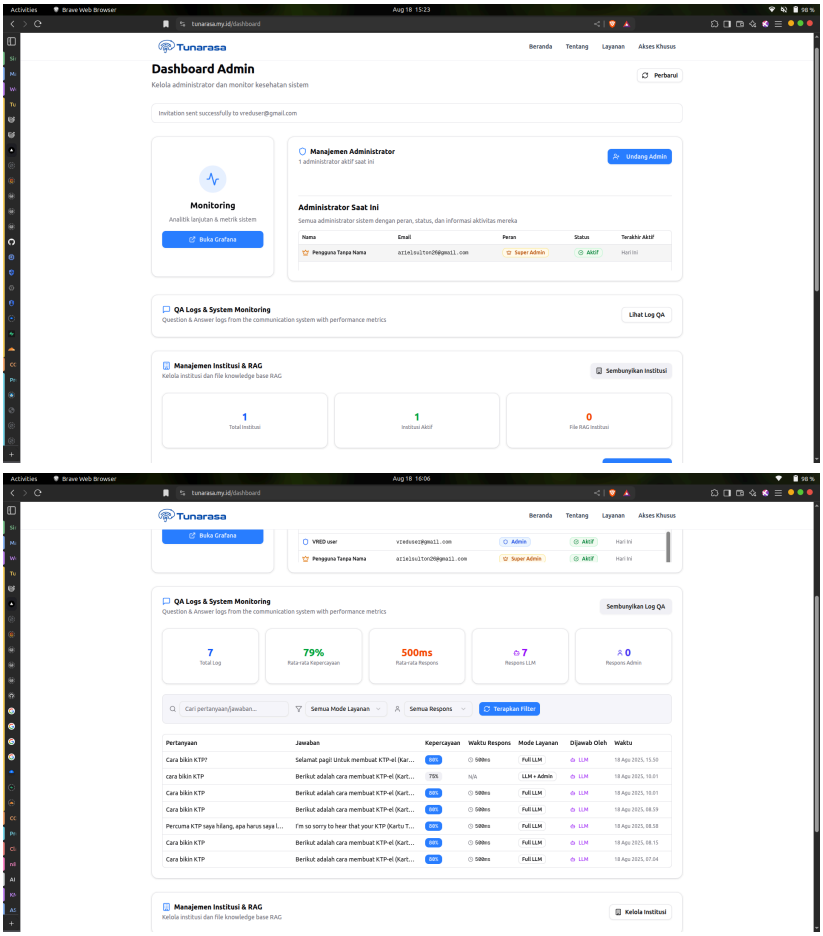
Gambar 39. Halaman "Masuk" Tunarasa

Halaman masuk "Tunarasa" adalah antarmuka untuk autentikasi pengguna, dimana pengguna dapat memasukkan email dan kata sandi untuk mengakses akun mereka. Halaman ini juga menyediakan opsi untuk pengguna yang lupa kata sandi atau yang belum memiliki akun, dengan tautan yang mengarahkan ke halaman pendaftaran. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi akses aman ke sistem admin.



Gambar 40. Halaman "Daftar" Tunarasa

Halaman daftar pada "Tunarasa" adalah antarmuka pendaftaran bagi admin baru. Halaman ini meminta pengguna untuk memasukkan email, kata sandi, dan konfirmasi kata sandi untuk membuat akun. Selain itu, halaman ini juga menyediakan tautan bagi admin yang sudah terdaftar agar dapat langsung diarahkan ke halaman masuk.

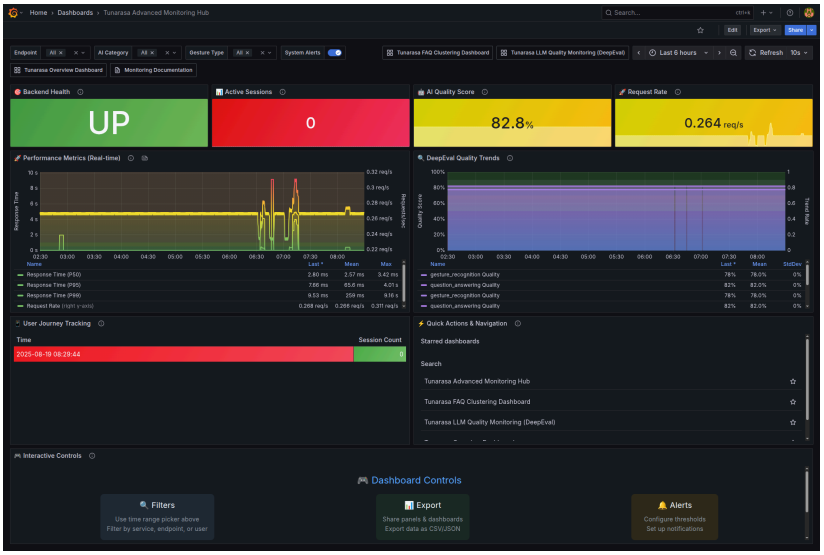


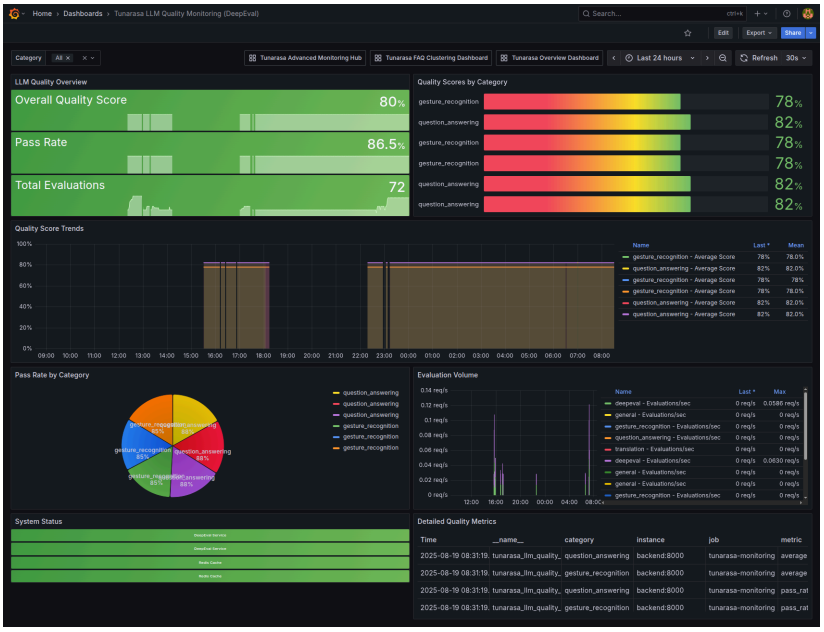
Gambar 41. Halaman "Dashboard" Tunarasa

Halaman "Dashboard" Tunarasa berperan sebagai pusat pengawasan bagi admin untuk memantau aktivitas pengguna, kinerja sistem, dan kondisi fitur deteksi bahasa isyarat secara langsung. Di halaman ini tersedia ringkasan informasi seperti jumlah pengguna, tingkat keakuratan, durasi respons, sejarah percakapan, serta laporan kesalahan. Antarmuka yang terstruktur rapi dan mudah dipahami membantu admin memastikan layanan berjalan dengan baik dan mendukung komunikasi yang inklusif.

Lampiran 3. *Sistem Monitoring Platform Tunarasa*

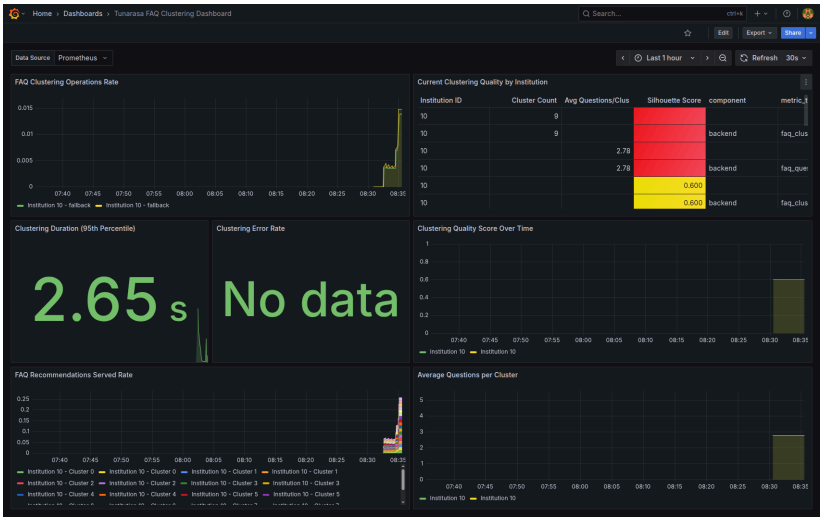
Tabel 4. Tampilan Dashboard Grafana

Tampilan	Deskripsi
 **Gambar 42.** Tunarasa Advanced Monitoring Hub	Dashboard pusat ini berperan sebagai dashboard center yang mengintegrasikan metrik utama dari seluruh komponen sistem monitoring Tunarasa. Status kesehatan backend ditampilkan secara real-time untuk memastikan ketersediaan layanan, diikuti dengan jumlah sesi pengguna yang sedang aktif. Bagian performa menampilkan distribusi waktu respon pada berbagai level persentil (P50, P95, P99), sementara kualitas kecerdasan buatan dipantau melalui skor kualitas rata-rata serta tren evaluasi dari model gesture recognition dan question answering. Volume permintaan sistem ditampilkan bersama dengan metrik perjalanan pengguna yang memberikan gambaran aktivitas terakhir pengguna pada platform. Dengan pendekatan terpusat ini, tim dapat melakukan pemantauan menyeluruh terhadap performa, kualitas AI, serta interaksi pengguna dalam satu tampilan terpadu.



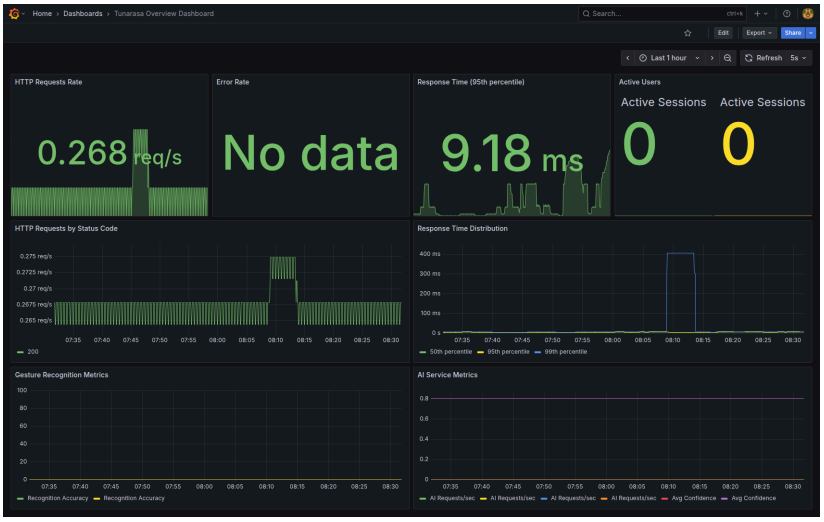
Gambar 43. Tunarasa LLM Quality Monitoring (DeepEval)

Dashboard ini berfokus pada pemantauan kualitas model kecerdasan buatan yang digunakan dalam Tunarasa, baik untuk pengenalan gesture maupun question answering. Metrik utama yang diperlihatkan antara lain skor kualitas keseluruhan, tingkat kelulusan evaluasi (pass rate), serta jumlah total evaluasi yang telah dilakukan. Kualitas model dibagi dalam beberapa kategori dan ditampilkan dalam bentuk tren waktu, pie chart distribusi pass rate, serta volume evaluasi per detik. Di samping itu, tersedia juga metrik detail hasil evaluasi yang mencakup kategori, instance, job, dan waktu. Pemantauan ini memungkinkan tim untuk mengukur akurasi, mendeteksi penurunan performa, serta melakukan perbaikan model secara tepat waktu.



Gambar 44. Tunarasa FAQ Clustering Dashboard

Dashboard ini digunakan untuk memantau performa proses clustering pertanyaan FAQ yang diajukan pengguna pada layanan Tunarasa. Informasi yang ditampilkan meliputi tingkat operasi clustering, durasi rata-rata waktu pemrosesan hingga persentil ke-95, serta error rate yang menunjukkan stabilitas sistem. Selain itu, dashboard ini juga memperlihatkan kualitas clustering berdasarkan indikator seperti jumlah cluster, rata-rata pertanyaan per cluster, dan Silhouette Score yang menjadi ukuran konsistensi hasil pengelompokan. Dengan adanya pemantauan ini, tim dapat memastikan sistem rekomendasi FAQ tetap berjalan responsif, relevan, dan konsisten dalam memberikan jawaban kepada pengguna.



Gambar 45. Tunarasa Overview Dashboard

Dashboard ini menyajikan gambaran umum mengenai performa layanan Tunarasa secara menyeluruh. Beberapa indikator yang ditampilkan mencakup tingkat permintaan HTTP per detik, tingkat error sistem, serta waktu respon rata-rata dengan latensi sangat rendah di bawah 10 milidetik. Distribusi kode status HTTP juga ditampilkan untuk memastikan mayoritas permintaan berhasil dilayani dengan baik, sementara metrik pengenalan gesture digunakan untuk mengevaluasi tingkat akurasi deteksi gerakan pengguna. Selain itu, dashboard ini menampilkan metrik layanan AI yang memperlihatkan jumlah permintaan yang diproses per detik serta tingkat kepercayaan rata-rata model. Keseluruhan informasi ini membantu menjaga kestabilan sistem sekaligus memastikan pengalaman pengguna tetap optimal.